Sociedad Científica Informática de España

# PRESENCIA ESPAÑOLA EN CONGRESOS INTERNACIONALES DE INFORMÁTICA

*Análisis bibliométrico sobre el corpus CORE/ICORE 2026 A* y A*

Período 2001–2025

**Autores**: Antonio Vallecillo (Universidad de Málaga) y Víctor Viñals Yúfera (Universidad de Zaragoza).
Versión 2.0 de 23 de octubre de 2026.

## Resumen ejecutivo

España publica hoy más artículos que nunca en los congresos internacionales de informática de mayor nivel, impulsada por el crecimiento de la IA/ML, aunque, fuera de esa área, su producción en el periodo 2021–2025 está por debajo de la de 2011–2015. Más aún, su peso dentro del bloque europeo cae con fuerza a partir de 2016: la cuota española dentro de la UE27 + Reino Unido baja del 7,62 % en 2006–2010 al 4,23 % en 2021–2025, y su posición dentro de ese bloque desciende del 5.º al 8.º puesto general, y del 5.º al 9.º en los congresos de máxima selectividad (A*). Esta divergencia entre el crecimiento absoluto y la pérdida relativa constituye el resultado central del informe. La serie anual matiza la evolución más reciente: la cuota toca fondo en 2021 (3,63 %) y se recupera hasta el 4,77 % en 2024, todavía lejos de los niveles de 2006–2015.

Este informe analiza la presencia española en los 170 congresos internacionales de informática clasificados como A* o A en CORE/ICORE 2026 durante el período 2001–2025. El corpus contiene 535.144 artículos de actas obtenidos de DBLP, de los cuales 452.515 tienen al menos un país de afiliación identificado, lo que supone una cobertura acumulada del 84,56 %. La resolución de países se ha realizado mediante un pipeline bibliométrico reproducible que combina información procedente de DBLP, OpenAlex, CrossRef, DROPS/LIPIcs, OpenReview y Semantic Scholar.

El resultado central del informe es una divergencia entre el crecimiento absoluto y la pérdida relativa. España aparece en 8.082 artículos del corpus durante el período considerado. Además, el volumen de artículos con al menos una afiliación española aumenta entre la primera y la última ventana quinquenal: pasa de 967 en 2001–2005 a 1.990 en 2021–2025, aunque en la última década prácticamente se estanca (1.909 artículos en 2011–2015, 1.536 en 2016–2020 y 1.990 en 2021–2025), mientras que el bloque europeo crece un 80 %. Sin embargo, este crecimiento no se traduce en una mejora de la posición relativa dentro del bloque europeo de referencia, definido como UE27+Reino Unido. La cuota española alcanza sus valores máximos en 2006–2010 y 2011–2015, con el 7,62 % y el 7,30 % del bloque europeo respectivamente, pero desciende después hasta el 4,91 % en 2016–2020 y el 4,23 % en 2021–2025. En términos de posición, su puesto dentro de UE27+Reino Unido baja del 5.º puesto en 2006–2015 al 6.º en 2016–2020 y al 8.º en 2021–2025.

La interpretación principal no es que España publique menos en estos congresos, sino que otros países europeos han crecido más deprisa en el mismo período. Esta dinámica es especialmente visible en el Reino Unido y Alemania, que aumentan claramente su cuota dentro del bloque UE27+Reino Unido, mientras que Francia, Italia y España pierden peso relativo. La comparación con Italia resume bien esta evolución: la ratio España/Italia alcanza 0,788 en 2006–2010, pero desciende hasta 0,489 en 2021–2025, lo que indica que Italia ha crecido más rápidamente que España en el corpus analizado durante la última década.

La pérdida relativa española es más acusada en los congresos A*, es decir, en el segmento de máxima selectividad del corpus. En estos congresos, España pasa del 5.º puesto europeo y del 6,15 % de cuota en 2011–2015 al 9.º puesto y al 3,50 % en 2021–2025. En los congresos A la caída también existe, pero es menos intensa: España mantiene el 6.º puesto europeo en la última ventana, con una cuota del 5,39 %. Esta diferencia sugiere que España mantiene una amplia presencia en congresos internacionales de alto nivel, pero pierde peso relativo en los foros de mayor selectividad.

Por áreas temáticas, la evolución es heterogénea. Redes destaca como la principal señal positiva: España alcanza el 14,61 % del bloque europeo en 2021–2025 y el 4.º puesto en el área. Sistemas, arquitectura y computación mantiene una posición relativamente sólida; Ingeniería del Software conserva una cuota intermedia, aunque con una erosión gradual (del 6,91 % en 2011–2015 al 5,67 % en 2021–2025). IA/ML concentra el mayor volumen absoluto de artículos españoles, pero también muestra una pérdida relativa importante: su cuota dentro de la UE27 + Reino Unido baja del 8,92 % en 2006–2010 al 3,88 % en 2021–

2025. Esta evolución debe interpretarse en el contexto de la expansión extraordinaria de los grandes congresos de IA/ML, en los que el Reino Unido, sobre todo, ha crecido mucho más deprisa. Teoría registra la caída relativa más sostenida, desde el 5,83 % en 2001–2005 hasta el 2,17 % en 2021–2025.

Los análisis complementarios de robustez refuerzan la conclusión principal. La pérdida relativa española se mantiene al sustituir el conteo completo por un conteo fraccionario, al excluir congresos con baja cobertura de afiliaciones, al utilizar intervalos bootstrap por clústeres venue-year, al aplicar la clasificación CORE vigente en el año de publicación de cada artículo y al comprobar que la ventana 2021–2025 no depende críticamente de la madurez de los datos de 2025. La descomposición shift-share muestra, además, que la caída no se explica únicamente por el crecimiento de áreas o niveles en los que España tenía inicialmente una menor presencia. Ese efecto de composición existe, pero solo explica una parte del descenso. La mayor parte de la pérdida se debe a que España reduce su cuota dentro de los propios bloques área-nivel, es decir, dentro de combinaciones concretas de área temática y nivel CORE/ICORE, como IA/ML A, Sistemas A, Bases de datos A o Bases de datos A*. Esa pérdida intra-bloque se concentra sobre todo en IA/ML, que aporta entre el 55 % y el 69 % de ella, pero también es clara en Bases de datos y en Sistemas. Los resultados deben interpretarse como un análisis de la presencia bibliométrica por afiliación institucional, no como una medición directa del impacto científico, del liderazgo de autoría, de la productividad normalizada ni de la calidad individual de las contribuciones.

## Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo ..... 1
Tabla de contenidos ..... 2
1. Introducción ..... 3
2. Metodología ..... 3
3. Corpus y cobertura ..... 6
4. Evolución global de España ..... 6
5. Comparativa con países europeos de referencia ..... 8
6. Resultados por nivel A* y A ..... 10
7. Resultados por áreas temáticas ..... 10
8. Congresos con mayor presencia española ..... 12
9. Discusión ..... 14
10. Conclusiones ..... 17
11. Análisis de robustez ..... 19
12. Limitaciones y amenazas a la validez del informe ..... 23
Apéndice A. Repositorio y artefactos reproducibles ..... 25
Apéndice B. Áreas y subáreas consideradas ..... 28
Apéndice C. Referencias y fuentes ..... 30
Apéndice D. Reproducibilidad detallada del pipeline ..... 31
Apéndice E. CORE/ICORE 2026 frente a rankings históricos CORE ..... 39
Apéndice F. Análisis extendidos de robustez y corpus histórico móvil ..... 40
Apéndice G. Reproducibilidad detallada de los análisis extendidos de robustez ..... 43

# 1. Introducción

La informática presenta una estructura de comunicación científica singular: en muchas de sus áreas principales, los congresos internacionales selectivos son el foro principal —y a menudo el único— para la publicación de resultados originales. A diferencia de disciplinas en las que la revista arbitrada es el canal dominante, en informática, congresos como NeurIPS, CVPR, ICSE, SIGCOMM, CCS, ISCA, HPCA, SIGMOD, STOC o CHI, por mencionar algunos, son foros clave para la comunicación de los avances más relevantes. Esta práctica está ampliamente reconocida en la literatura bibliométrica de la disciplina y en los sistemas internacionales de evaluación de la investigación. Vrettas y Sanderson (2015) muestran que la informática valora los congresos como canal de publicación más que cualquier otra disciplina y que un conjunto de congresos de élite presenta las mayores tasas medias de citación; Meho (2019) propone utilizar CiteScore para evaluar la calidad de 395 congresos de informática; Kochetkov et al. (2022) sitúan 23 actas de congresos (el 32 % de su lista) al nivel del primer cuartil de revistas según SJR; y Eickhoff (2023) calcula factores de impacto para 88 congresos. Por ejemplo, Kochetkov et al. (2022) señalan que en informática más del 50 % de los resultados originales se publican en actas de congresos.

Este informe analiza la presencia española en los congresos internacionales de informática clasificados como A* o A en CORE/ICORE 2026 durante el período 2001–2025. El corpus está formado por 170 congresos —62 de categoría A* y 108 de categoría A— y por 535.144 artículos de actas principales extraídos de DBLP. Para cada artículo se ha intentado identificar el país de afiliación de sus autores mediante un pipeline multifuente basado en OpenAlex, CrossRef, DROPS/LIPIcs, OpenReview y Semantic Scholar. La cobertura acumulada final es del 84,56 %, con 452.515 artículos que tienen al menos un país identificado.

El objetivo del estudio es proporcionar una imagen cuantitativa, verificable y reproducible de la actividad publicadora de la comunidad española de informática en los foros internacionales de mayor nivel. El análisis se organiza en cinco ventanas quinquenales no solapadas —2001–2005, 2006–2010, 2011–2015, 2016–2020 y 2021–2025— y utiliza conteo completo por país: un artículo con autores afiliados a varios países se asigna una vez a cada uno de esos países. El bloque europeo de referencia se define como UE27+Reino Unido.

Las preguntas de investigación que guían este análisis son las siguientes:

**P1.** ¿Cómo ha evolucionado la posición relativa de España dentro del bloque europeo de referencia en los congresos top de informática entre 2001 y 2025?

**P2.** ¿Existen diferencias significativas entre las áreas temáticas?

**P3.** ¿Cómo se compara España con los principales países europeos?

**P4.** ¿Qué datos pueden ofrecerse sobre la presencia española en el universo completo del corpus?

El informe tiene un propósito descriptivo y analítico. No pretende medir el impacto científico, la calidad individual de las contribuciones ni el liderazgo de autoría, sino la presencia bibliométrica por afiliación institucional en congresos selectivos. Los resultados deben interpretarse como una caracterización cuantitativa de la participación internacional, no como una evaluación directa de la excelencia científica.

La estructura del informe es la siguiente. La sección 2 describe la metodología, el corpus, la resolución de afiliaciones y los criterios de conteo. La sección 3 presenta la cobertura del corpus. Las secciones 4 a 8 exponen los resultados principales: la evolución global de España, la comparación con países europeos, las diferencias entre los niveles A* y A, el análisis por áreas temáticas y los congresos con mayor presencia española. La sección 9 discute las tendencias observadas, incluyendo los efectos de la composición del corpus, los ciclos temáticos y las cautelas interpretativas. La sección 10 responde explícitamente a las preguntas de investigación y resume las conclusiones principales. La sección 11 presenta los análisis de robustez y la sección 12 recoge las limitaciones y las amenazas a la validez. Los apéndices documentan la reproducibilidad del estudio, la clasificación de áreas y subáreas, las fuentes utilizadas y la decisión metodológica de emplear CORE/ICORE 2026 como corpus fijo frente a los rankings históricos de CORE.

# 2. Metodología

## 2.1. Corpus de congresos

El universo de análisis comprende los 170 congresos de ICORE 2026 clasificados como A* (62) o A (108). Los artículos se extraen del volcado XML de DBLP correspondiente al período 2001–2025 y se filtran para conservar únicamente las actas principales de cada conferencia. Se excluyen explícitamente workshops, companion proceedings, demos, posters, challenges y otros volúmenes secundarios cuando aparecen diferenciados en DBLP.

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Congresos | 170 (62 A* + 108 A) |
| Artículos en actas principales (DBLP) | 535.144 |
| Período | 2001–2025 |
| Ventanas quinquenales | 5 (no solapadas) |
| Niveles | A* y A |
| Método de conteo | Completo por país |
| Artículos con país resuelto | 452.515 (84,56 %) |
| Países distintos identificados | 182 |

El corpus se limita a los congresos clasificados como A* o A en CORE/ICORE 2026. Los congresos de nivel B quedan fuera del alcance de este análisis por tres razones principales: (1) su cobertura de afiliaciones en las fuentes bibliométricas disponibles es notablemente inferior a la de los A*/A, lo que reduciría la fiabilidad de los indicadores; (2) su volumen —249 congresos B frente a 170 A*/A, según el ranking ICORE 2026— añadiría una masa de venues con menor selectividad que diluiría la señal de los foros de mayor exigencia en los indicadores agregados; y (3) su heterogeneidad interna en términos de selectividad real y estabilidad en el ranking CORE dificultaría las comparaciones longitudinales. Esta decisión no implica ningún juicio sobre el valor científico de los congresos B ni sobre la actividad de las comunidades que los utilizan como foro principal, sino que responde al objetivo específico de este informe: caracterizar la presencia española en los foros internacionales de máxima selectividad. Un análisis de la presencia de investigadores españoles en congresos B podría constituir un informe por separado.

## 2.2. Resolución de afiliaciones y países

La unidad de análisis es el artículo. Se aplica un conteo completo por país: un artículo con autores de varios países se asigna a cada uno de ellos. Este criterio es adecuado para medir la presencia nacional en congresos internacionales, aunque no equivale a una contribución fraccionaria. La resolución de países se realiza mediante un pipeline multifuente en cascada, cuyas fuentes se recogen en la tabla que sigue al recuadro.

**Cómo leer este criterio.** El conteo completo mide la presencia nacional: un artículo con afiliaciones en España y Alemania cuenta una vez para España y una vez para Alemania. Es adecuado para saber si un país está presente en un congreso, pero no equivale a una contribución proporcional de cada país.

| Fuente | Artículos con evidencia | Filas artículo-país |
|---|---|---|
| OpenAlex (por DOI) | 404.200 | 549.158 |
| OpenReview | 28.602 | 44.808 |
| OpenAlex (por venue/año) | 8.541 | 11.316 |
| CrossRef | 4.499 | 5.039 |
| Semantic Scholar selectivo | 3.653 | 3.912 |
| DROPS/LIPIcs | 2.456 | 3.842 |
| OpenReview expandido | 569 | 849 |

La cobertura final acumulada es del 84,56 %. OpenAlex vía DOI es la fuente dominante: aporta 549.158 filas artículo-país de evidencia antes de la consolidación final. Las fuentes secundarias —OpenReview, CrossRef, DROPS/LIPIcs y Semantic Scholar— cubren artículos sin DOI o sin afiliaciones en OpenAlex, lo que las hace especialmente relevantes para congresos de teoría y para congresos recientes de IA/ML. Las cifras por fuente indican evidencias previas a la consolidación; el fichero final deduplica por paper_id + country_code y conserva la trazabilidad de las fuentes utilizadas.

## 2.3. Ventanas temporales y denominadores

El período 2001–2025 se divide en cinco ventanas quinquenales no solapadas: 2001–2005, 2006–2010, 2011–2015, 2016–2020 y 2021–2025. El denominador europeo principal se define como los artículos con al menos un país de la UE27 + Reino Unido. La cuota española ES/UE27+Reino Unido se calcula como: artículos con España / artículos con UE27+Reino Unido. El bloque no incluye países europeos ajenos a la UE, como Suiza o Noruega. Por ello, todas las posiciones que da el informe son posiciones dentro de UE27+Reino Unido: si se incluyera Suiza (5.334 artículos en 2021–2025, más que Italia), España ocuparía el 9.º puesto en esa ventana, en lugar del 8.º.

## 2.4. Áreas temáticas

Cada congreso se asigna a una única área temática como clasificación analítica auxiliar. Las áreas utilizadas en este informe se detallan en el Apéndice B, junto con sus subáreas y los congresos de referencia de cada una. Las áreas son: IA/ML; Sistemas, arquitectura y computación; Ingeniería del Software; Bases de datos; Seguridad; Redes; HCI y Teoría. Bioinformática (ISMB) se mantiene en los totales globales, pero no se considera un área comparativa principal por estar representada por un único congreso con una cobertura histórica muy limitada. Conviene tener en cuenta que IA/ML incluye la robótica (ICRA e IROS), que aporta el 13,8 % de los artículos españoles del período (1.116 de 8.082).

## 2.5. Clasificación CORE/ICORE 2026 aplicada retrospectivamente

El corpus fijo CORE/ICORE 2026 garantiza la comparabilidad longitudinal: el conjunto de congresos permanece constante durante todo el período. Esta estrategia responde a la pregunta sobre cuál ha sido la presencia española a lo largo del período en los congresos que actualmente constituyen el núcleo internacional de primer nivel de la informática. La limitación asociada es que aplica una clasificación contemporánea de forma retrospectiva; algunos congresos pueden haber tenido un estatus distinto en años anteriores. La sección 11.1.7 evalúa esta limitación aplicando a cada artículo la clasificación CORE vigente en su año de publicación (versiones de 2008 a 2023), y el Apéndice E la aborda con más detalle.

## 2.6. Análisis complementarios de robustez

Además del análisis descriptivo principal, se han realizado análisis complementarios para evaluar la robustez de las conclusiones. Estos análisis no modifican el corpus principal, sino que operan sobre los ficheros reproducibles del pipeline: `paper_master.csv`, `paper_country.csv` y las tablas auxiliares generadas en `outputs_ext/`.

Los análisis añadidos incluyen: conteo fraccionario frente a conteo completo; sensibilidad por umbrales de cobertura; uso de versiones históricas de CORE sobre el corpus fijo 2026; descomposición shift-share por bloques área-nivel (combinaciones de área temática y nivel CORE/ICORE); perfiles de colaboración internacional; intervalos bootstrap por clústeres venue-year; inflación del denominador europeo bajo conteo completo; madurez de la ventana 2021-2025; descomposición de expansión del corpus; auditoría de congresos históricos CORE no incluidos en el corpus fijo; y verificación automática de conclusiones.

En particular, la expresión “bloque área-nivel” se utiliza para designar cada combinación entre un área temática y un nivel CORE/ICORE. Así, IA/ML A*, IA/ML A, Redes A, Sistemas A* o Teoría A son bloques distintos. Esta desagregación permite distinguir si la cuota española cae porque crecen las partes del corpus en las que España era inicialmente más débil, o porque España pierde cuota dentro de esas mismas partes del corpus.

Los scripts extendidos se alojan en `scripts_ext/` y generan salidas en `outputs_ext/`. Los datos auxiliares se encuentran en `data/core_historical/` y en `data/external/`. El fichero `run_all_ext.ps1` o `run_all_ext.sh` ejecuta la batería completa y genera un resumen de la ejecución.

| Bloque | Script principal | Salida principal |
|---|---|---|
| Conteo fraccionario | 01_fractional_vs_complete.py | spain_complete_fractional_summary.csv |
| Cobertura | 03_coverage_sensitivity.py | coverage_sensitivity_all_thresholds.csv |
| CORE histórico fijo | 04_core_historical_sensitivity.py | core_historical_sensitivity.csv |
| Descomposición shift-share | 06_shift_share_decomposition.py | shift_share_summary.csv |
| Colaboración | 07_collaboration_profiles.py | spain_collaboration_by_window_area.csv |
| Bootstrap | 15_statistical_uncertainty_bootstrap.py | bootstrap_es_share_by_window.csv |
| Inflación denominador | 13_overlap_inflation_diagnostics.py | overlap_inflation_by_window.csv |

| Bloque | Script principal | Salida principal |
|---|---|---|
| Conclusiones | 19_conclusion_verification.py | conclusion_reformulations.txt |
| Denominadores alternativos | 02_denominators_and_normalisation.py | alternative_denominators.csv |
| Sensibilidad temática | 05_area_reclassification_sensitivity.py | area_reclassification_sensitivity.csv |

Los apéndices F y G detallan los pipelines de ejecución de los scripts que generan los resultados del análisis complementario de robustez, así como la estructura de ficheros correspondiente del repositorio.

# 3. Corpus y cobertura

## 3.1. Cobertura por ventana temporal

La cobertura supera el 79 % en todas las ventanas y alcanza el 86,41 % en 2021–2025. La cobertura más baja en 2001–2005 se debe a la menor disponibilidad histórica de metadatos de afiliación en OpenAlex para los años anteriores a 2010. La mejora en 2021–2025 (86,41 %) probablemente se debe a la mayor disponibilidad de metadatos recientes y al papel de OpenReview en los congresos de IA/ML. La siguiente tabla muestra el resumen de la cobertura por ventana temporal.

| Ventana | Total artículos | Con país resuelto | Cobertura |
|---|---|---|---|
| 2001–2005 | 56.238 | 44.770 | **79,61 %** |
| 2006–2010 | 75.088 | 63.820 | **84,99 %** |
| 2011–2015 | 86.590 | 73.111 | **84,43 %** |
| 2016–2020 | 118.717 | 99.275 | **83,62 %** |
| 2021–2025 | 198.511 | 171.539 | **86,41 %** |

## 3.2. Cobertura por área temática

La cobertura es muy alta (>90 %) en Redes, Ingeniería del Software, Bases de datos y HCI. Las áreas con mayor cautela interpretativa son Seguridad (74,94 %) e IA/ML (78,47 %), donde algunos congresos relevantes —USENIX, NDSS, USENIX-Security, AISTATS, AAMAS— presentan coberturas inferiores al 30 %. Las conclusiones sobre estas áreas deben leerse teniendo en cuenta dichas limitaciones.

**Implicación para el lector.** Las conclusiones globales son más robustas que las de congresos concretos con baja cobertura. En áreas como Seguridad e IA/ML conviene fijarse tanto en la tendencia general como en las cautelas de cobertura.

| Área | Congresos | Total artículos | Con país | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Bases de datos | 16 | 53.576 | 51.614 | **96,34 %** |
| HCI | 16 | 45.573 | 42.274 | **92,76 %** |
| IA/ML | 36 | 291.505 | 228.755 | **78,47 %** |
| Ingeniería del Software | 28 | 29.887 | 28.968 | **96,92 %** |
| Redes | 9 | 17.697 | 17.302 | **97,77 %** |
| Seguridad | 17 | 16.716 | 12.527 | **74,94 %** |
| Sistemas, Arq. y Comp. | 28 | 51.741 | 47.081 | **90,99 %** |
| Teoría | 19 | 28.356 | 23.906 | **84,31 %** |

# 4. Evolución global de España

En el conjunto del período 2001–2025, España aparece en 8.082 artículos del corpus, lo que representa el 5,74 % del total de artículos con al menos un país de UE27+Reino Unido (140.725). La siguiente tabla detalla la evolución quinquenal de dicha presencia.

| Ventana | España | UE27+UK | ES / UE27+UK | Posición en UE27+UK |
|---|---|---|---|---|
| 2001–2005 | 967 | 14.240 | **6,791 %** | 6.ª |
| 2006–2010 | 1.680 | 22.048 | **7,620 %** | 5.ª |
| 2011–2015 | 1.909 | 26.136 | **7,304 %** | 5.ª |
| 2016–2020 | 1.536 | 31.263 | **4,913 %** | 6.ª |
| 2021–2025 | 1.990 | 47.038 | **4,231 %** | 8.ª |

La evolución muestra dos fases claramente diferenciadas. Entre 2001–2005 y 2011–2015 España mantiene una cuota europea alta, con un máximo del 7,62 % en 2006–2010. A partir de 2016, la cuota cae por debajo del 5 % y, en 2021–2025, se sitúa en el 4,23 %. Esta caída relativa coexiste con un crecimiento del volumen absoluto de artículos españoles: los 1.990 artículos de 2021–2025 superan los 1.536 de 2016–2020, aunque apenas superan los 1.909 de 2011–2015. En la última década, la producción española prácticamente se estanca (+4 %), mientras que el bloque europeo crece un 80 %. Todo ese crecimiento español procede de IA/ML (de 827 a 1.100 artículos); en el resto de áreas, la producción española pasa de 1.082 a 890 artículos (−17,7 %), mientras que la del bloque europeo crece un 20,5 %. El origen de la pérdida de cuota es, por tanto, el crecimiento más rápido de otros países del bloque europeo, especialmente en el último decenio.

En 2021–2025, los dos países que adelantan a España son Austria (4,71 %; 2.217 artículos) y Suecia (4,65 %; 2.187 artículos), dos sistemas de menor tamaño. Los cuatro primeros puestos corresponden en todas las ventanas a Reino Unido, Alemania, Francia e Italia; el quinto, a Países Bajos, salvo en 2006–2015, cuando lo ocupaba España.

**Interpretación:** El dato clave es la diferencia entre la cantidad y el peso relativo: España tiene más artículos al final del período que al principio, pero representa una fracción menor del bloque europeo porque otros países han aumentado su presencia más rápido.

La Figura 1 resume visualmente esta evolución: la presencia española crece en volumen absoluto, pero su cuota relativa dentro del bloque europeo disminuye claramente a partir de 2016.

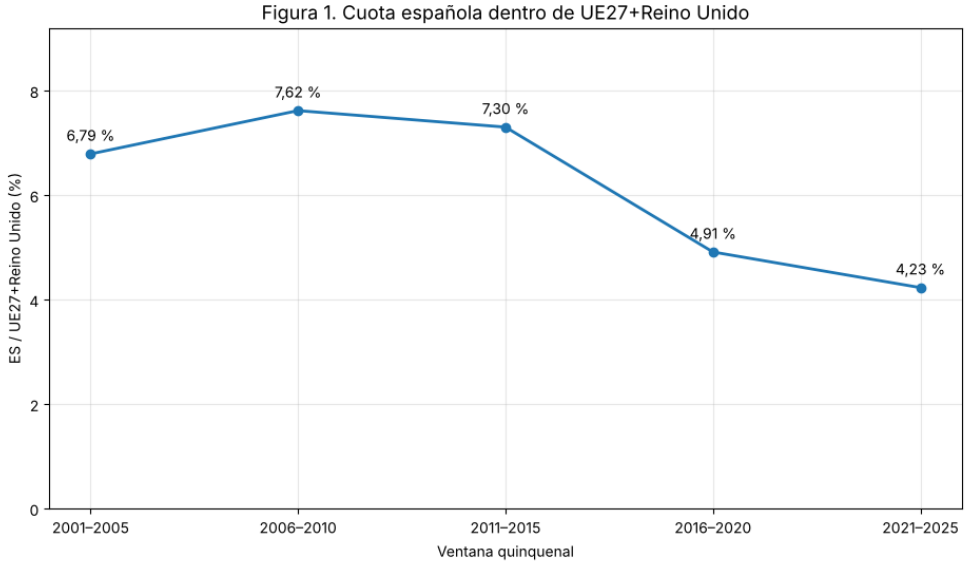



**Figura 1**. Evolución de la cuota española dentro de UE27+Reino Unido en el corpus CORE/ICORE 2026 A*+A. La cuota española alcanza su máximo en 2006–2010 y 2011–2015, y desciende posteriormente pese al crecimiento absoluto del número de artículos españoles.

La agregación quinquenal oculta, sin embargo, la dinámica de los últimos años. La Figura 2 muestra la cuota anual: alcanza su máximo en 2010 (8,13 %), cae casi sin interrupción hasta 2021 (3,63 %) y se recupera después hasta el 4,77 % en 2024 y el 4,60 % en 2025. La recuperación se debe sobre todo a IA/ML (entre 232 y 291 artículos españoles al año en 2023–2025, frente a 131–169 en 2019–2022) y no a cambios de cobertura, que se mantiene entre el 85 % y el 89 % en esos años. El dato de 2025 puede aumentar todavía al completarse los metadatos (véase la sección 11.1.6). La recuperación es real, pero no basta para volver a los niveles de 2006–2015.

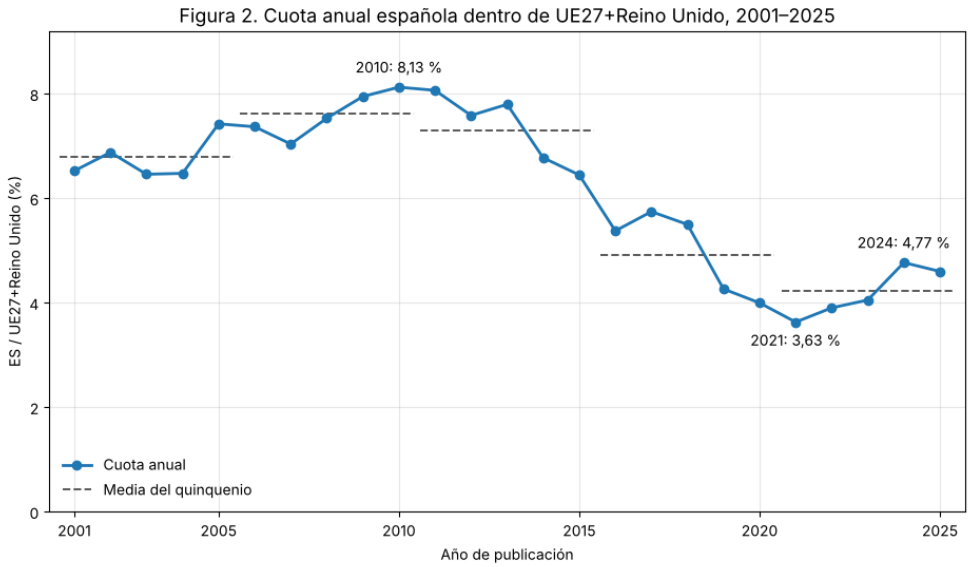



**Figura 2**. Cuota anual española dentro de UE27+Reino Unido en el corpus CORE/ICORE 2026 A*+A. Las líneas discontinuas indican la media de cada ventana quinquenal, que es la que se utiliza en el resto del informe.

Un matiz relevante: la presencia española en estos congresos es cada vez más internacional. Los artículos con afiliación exclusivamente española han pasado del 64,0 % del total en 2001–2005 al 30,4 % en 2021–2025, y los artículos con al menos un coautor de otro país representan el 69,6 % en la última ventana. Esto significa que la pérdida de cuota relativa no debe interpretarse como una retirada o un declive de la comunidad española, sino como una participación cada vez más integrada en redes internacionales de coautoría, en las que otros países europeos —especialmente el Reino Unido y Alemania— han crecido más rápidamente.

# 5. Comparativa con países europeos de referencia

## 5.1. Cuotas dentro de UE27+Reino Unido

La siguiente tabla muestra la cuota de cada país dentro del bloque UE27+UK en las cinco ventanas. UK y DE son las siglas de Reino Unido y Alemania; FR, Francia; IT, Italia; NL, Países Bajos; ES, España. Portugal (PT) se incluye como referencia adicional en la Figura 3 y en la tabla de factores de crecimiento (§5.2), pero se omite en la tabla de cuotas, al no formar parte del grupo principal de comparadores debido a su menor volumen en el período.

| Ventana | UK | DE | FR | IT | NL | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2005 | 21,053 % | 22,086 % | 17,872 % | 10,583 % | 7,662 % | **6,791 %** |
| 2006–2010 | 22,020 % | 24,265 % | 18,564 % | 9,670 % | 7,320 % | **7,620 %** |
| 2011–2015 | 22,884 % | 26,668 % | 17,248 % | 9,795 % | 6,665 % | **7,304 %** |
| 2016–2020 | 28,679 % | 26,453 % | 14,951 % | 8,943 % | 7,581 % | **4,913 %** |
| 2021–2025 | 31,270 % | 27,542 % | 13,472 % | 8,650 % | 8,217 % | **4,231 %** |

**Nota**: las cuotas se calculan con el conteo completo por país. El denominador UE27+UK agrupa artículos con al menos un país europeo identificado; las cuotas nacionales no son fracciones excluyentes y pueden sumar más del 100 % porque un mismo artículo puede contar para varios países. A modo de referencia, la suma de las cuotas de los seis países de la tabla en 2021–2025 es de aproximadamente el 93 %, y si se sumaran todos los países europeos del corpus, el total superaría claramente el 100 %, especialmente en áreas como IA/ML, donde la colaboración internacional entre grupos de distintos países europeos es frecuente.

La dinámica europea no es homogénea. Reino Unido pasa del 21,05 % al 31,27 %, lo que supone una ganancia de más de 10 puntos porcentuales. Alemania sube de 22,09 % a 27,54 %. Países Bajos se mantienen estables. En cambio, Francia baja del 17,87 % al 13,47 %, Italia del 10,58 % al 8,65 %, y España del 6,79 % al 4,23 %. Esta creciente concentración en el Reino Unido y en Alemania es el rasgo estructural más destacado del período.

La Figura 3 muestra que la pérdida relativa española forma parte de una redistribución más amplia dentro del bloque europeo, con un aumento muy marcado en el Reino Unido y en Alemania.

Figura 3. Cuota de países europeos seleccionados dentro de UE27+Reino Unido

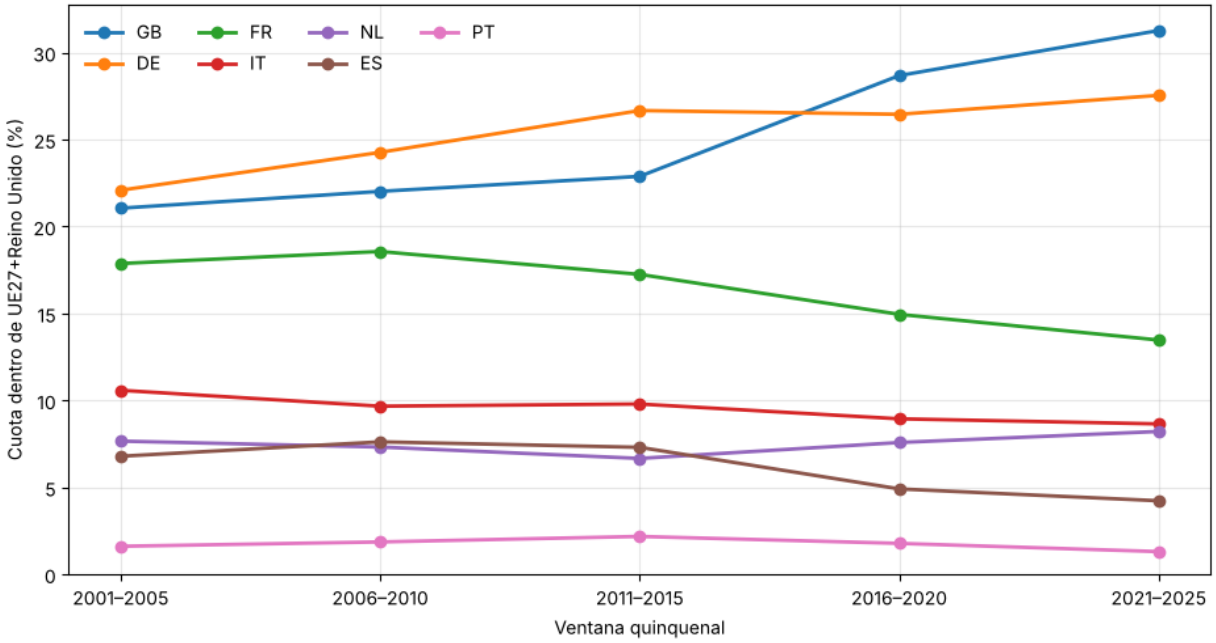



**Figura 3**. Evolución de la cuota de los principales países europeos dentro de UE27+Reino Unido. Reino Unido y Alemania incrementan claramente su peso relativo en el corpus, mientras que Francia, Italia y España pierden cuota en las ventanas recientes.

## 5.2. Factores de crecimiento absoluto

La tabla siguiente recoge, para cada país, el número de artículos en la primera y la última ventana, el factor de crecimiento multiplicativo y la variación de la cuota dentro de UE27+UK.

| País | 2001–2005 | 2021–2025 | Factor × | Δ cuota UE27+UK | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2.998 | 14.709 | ×4,91 | +10,217 pp | ↑↑↑ |
| DE | 3.145 | 12.955 | ×4,12 | +5,456 pp | ↑↑↑ |
| FR | 2.545 | 6.337 | ×2,49 | −4,400 pp | ↓ |
| IT | 1.507 | 4.069 | ×2,70 | −1,933 pp | ↓ |
| NL | 1.091 | 3.865 | ×3,54 | +0,555 pp | ↑ |
| **ES** | **967** | **1.990** | **×2,06** | **−2,560 pp** | ↓ |
| PT | 230 | 615 | ×2,67 | −0,308 pp | ↓ |

Todos los países crecen en términos absolutos. Los factores más altos corresponden al Reino Unido (×4,91) y a Alemania (×4,12). España (×2,06) presenta el factor de crecimiento más bajo de todos los países incluidos en la tabla, incluido Portugal (×2,67), lo que explica la pérdida de cuota relativa de 2,56 puntos porcentuales.

## 5.3. Ratio España/Italia

La comparación con Italia es especialmente relevante porque se trata de un país europeo razonablemente comparable a España en tamaño, nivel académico, estructura universitaria y posición dentro del sistema científico europeo. No obstante, la comparación debe interpretarse con cautela, ya que ambos países difieren en especialización temática, inversión en I+D, estructura institucional y grado de internacionalización de sus comunidades investigadoras. La ratio ES/IT en el corpus completo evoluciona de la siguiente manera:

| Ventana | ES | IT | Ratio ES/IT | ES % UE27+UK | IT % UE27+UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2005 | 967 | 1.507 | **0,642** | 6,791 % | 10,583 % |
| 2006–2010 | 1.680 | 2.132 | **0,788** | 7,620 % | 9,670 % |
| 2011–2015 | 1.909 | 2.560 | **0,746** | 7,304 % | 9,795 % |
| 2016–2020 | 1.536 | 2.796 | **0,549** | 4,913 % | 8,943 % |
| 2021–2025 | 1.990 | 4.069 | **0,489** | 4,231 % | 8,650 % |

La ratio mejora entre 2001–2005 y 2006–2010, alcanzando su máximo de 0,788. A partir de 2016, la brecha se amplía de nuevo: en 2021–2025, España publica el 48,9 % de lo que publica Italia en este corpus. Este descenso es coherente con el factor de crecimiento de Italia (×2,70) superior al de España (×2,06) en el período completo.

## 6. Resultados por nivel A* y A

La siguiente tabla desglosa la presencia española por nivel CORE/ICORE 2026, junto con su cuota en UE27+UK y su posición dentro de UE27+UK.

| Nivel | Ventana | España | UE27+UK | ES/UE27+UK | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| A* | 2001–2005 | 283 | 5.132 | **5,514 %** | 5.ª |
| A* | 2006–2010 | 528 | 8.215 | **6,427 %** | 5.ª |
| A* | 2011–2015 | 713 | 11.592 | **6,151 %** | 5.ª |
| A* | 2016–2020 | 627 | 16.447 | **3,812 %** | 8.ª |
| A* | 2021–2025 | 1.010 | 28.856 | **3,500 %** | 9.ª |
| A | 2001–2005 | 684 | 9.108 | **7,510 %** | 6.ª |
| A | 2006–2010 | 1.152 | 13.833 | **8,328 %** | 5.ª |
| A | 2011–2015 | 1.196 | 14.544 | **8,223 %** | 5.ª |
| A | 2016–2020 | 909 | 14.816 | **6,135 %** | 6.ª |
| A | 2021–2025 | 980 | 18.182 | **5,390 %** | 6.ª |

La caída relativa es más pronunciada en los congresos A* que en los congresos A. En A*, la cuota europea de España baja del 6,15 % (puesto 5.º, 2011–2015) al 3,50 % (puesto 9.º, 2021–2025). En congresos A la pérdida es menor: del 8,22 % al 5,39 %, manteniendo el puesto 6.º. Esto indica que el crecimiento diferencial de otros países europeos se ha concentrado especialmente en los congresos de mayor selectividad.

**Por qué importa.** Los congresos A* actúan aquí como el segmento de máxima selectividad del corpus. La pérdida relativa española en ese segmento no prueba por sí sola una causa, pero sí señala dónde se concentra el cambio de posición más delicado.

Esta diferencia sugiere que España mantiene una amplia presencia en congresos de alto nivel, pero pierde peso relativo en el segmento de máxima selectividad. No obstante, esta lectura debe conectarse con la composición temática del corpus: el crecimiento reciente de los congresos A* está muy concentrado en IA/ML, área en la que la cuota española dentro de UE27+Reino Unido es inferior a la que mantiene en Redes, Sistemas, Arquitectura y Computación o en Ingeniería del Software. Por tanto, parte de la diferencia observada entre A* y A refleja también un efecto de composición temática, no solo una diferencia genérica de rendimiento entre niveles.

## 7. Resultados por áreas temáticas

### 7.1. Visión de conjunto

La siguiente tabla muestra la cuota de España dentro del bloque UE27+UK en cada área y ventana. Los colores indican niveles de cuota: verde ≥9 %, azul ≥6 %, rojo <3 %; la franja entre el 3 % y el 6 % va sin color. Las cuotas superiores al 9 % indican posiciones relativas particularmente altas, mientras que las inferiores al 3 % señalan áreas de presencia relativa reducida.

| Área | Cong. | 01–05 | 06–10 | 11–15 | 16–20 | 21–25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bases de datos | 16 | 5,229 % | 9,077 % | 10,912 % | 5,106 % | 4,345 % |
| HCI | 16 | 1,320 % | 3,388 % | 4,191 % | 2,005 % | 2,651 % |
| IA/ML | 36 | 8,483 % | 8,924 % | 7,773 % | 5,152 % | 3,877 % |
| Ingeniería del Software | 28 | 5,518 % | 6,064 % | 6,906 % | 6,484 % | 5,672 % |
| Redes | 9 | 2,098 % | 6,103 % | 9,300 % | 9,471 % | 14,612 % |
| Seguridad | 17 | 0,440 % | 3,836 % | 5,389 % | 4,945 % | 4,499 % |
| Sistemas, Arq. y Comp. | 28 | 10,039 % | 9,586 % | 8,374 % | 6,677 % | 6,815 % |
| Teoría | 19 | 5,834 % | 4,414 % | 3,294 % | 2,157 % | 2,165 % |

El comportamiento por áreas no es homogéneo. Redes experimenta un crecimiento continuo y significativo. Sistemas, arquitectura y computación mantienen una posición sólida, aunque algo decreciente. IA/ML combina el mayor volumen absoluto con una pérdida relativa reciente. Teoría y HCI muestran las caídas más sostenidas.

**Cómo leer las áreas.** La media agregada oculta perfiles distintos. Redes mejora, Sistemas, arquitectura y computación, e Ingeniería del Software resisten mejor; IA/ML crece en volumen pero pierde cuota; y Teoría muestra una caída sostenida. Por eso, el diagnóstico útil debe combinar la lectura global y la lectura por áreas.

La Figura 4 permite observar la heterogeneidad por áreas en la última ventana: la posición española es muy fuerte en Redes, intermedia en Sistemas, Arquitectura y Computación, e Ingeniería del Software, y más débil en IA/ML, HCI y Teoría.

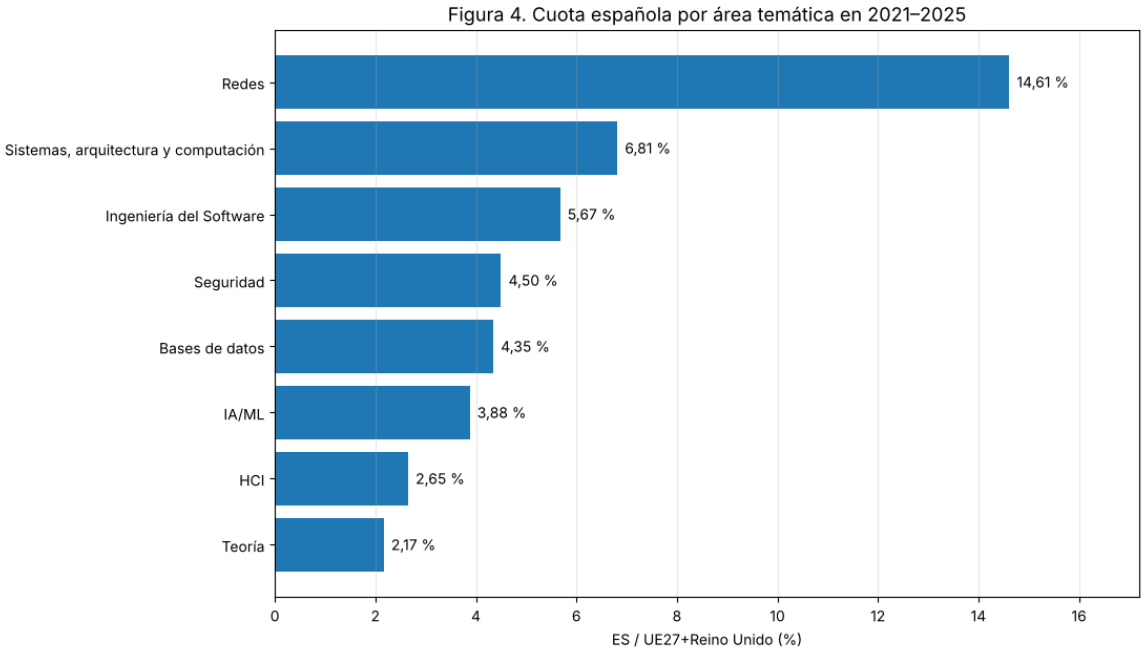



**Figura 4**. Cuota española dentro de UE27+Reino Unido por área temática en 2021–2025. Redes destaca como el área con la mayor cuota relativa española, mientras que IA/ML, HCI y Teoría presentan cuotas más bajas en la última ventana.

Estas diferencias muestran que la evolución agregada de España no responde a una tendencia homogénea, sino a la combinación de áreas en expansión, áreas estables y áreas con pérdida relativa.

## 7.2. Redes

Redes es el área con la mayor evolución relativa en España durante el período analizado. La cuota dentro del bloque europeo crece del 2,10 % en 2001–2005 al 14,61 % en 2021–2025, y la posición europea mejora del

11.º puesto (2001–2005) al 4.º (2021–2025). Los congresos INFOCOM y MSWIM registran cuotas especialmente altas en la última ventana (17,9 % y 30,8 % respectivamente, aunque este último con un pequeño denominador europeo). La cobertura del área es alta (97,77 %), lo que refuerza la fiabilidad de estos resultados.

### 7.3. Sistemas, arquitectura y computación

Sistemas, arquitectura y computación mantienen una cuota europea del 10,04 % en 2001–2005, que desciende gradualmente hasta el 6,82 % en 2021–2025, y conservan el 6.º puesto europeo en la última ventana. La cobertura es alta (90,99 %) y los congresos IPDPS y DATE concentran una parte importante de la presencia española (418 de sus 1.071 artículos en el período). Es un área de fortaleza histórica que muestra cierta pérdida relativa, aunque no el descenso brusco observado en otras áreas.

### 7.4. IA/ML

IA/ML concentra el mayor volumen absoluto de artículos españoles (1.100 en 2021–2025), pero también es el área donde la pérdida relativa es más intensa en términos recientes: la cuota europea pasa del 8,92 % en 2006–2010 al 3,88 % en 2021–2025. Este descenso refleja el crecimiento extraordinario del conjunto europeo en congresos de IA/ML durante la última década —sobre todo en el Reino Unido, cuya cuota en el área pasa del 20,7 % al 36,1 %, mientras que la de Francia baja siete puntos—, que supera con creces el crecimiento español. La cobertura del área es del 78,47 %, con algunos congresos importantes de resolución baja; los resultados deben interpretarse con esta limitación. Dentro del área, la robótica (ICRA e IROS), históricamente una de las fortalezas españolas, registra la caída más intensa: del 12,3 % en 2001–2005 al 4,3 % en 2021–2025.

### 7.5. Ingeniería del Software

Ingeniería del Software presenta una cuota europea intermedia, entre el 5,5 % y el 6,9 % a lo largo del período, pero con una erosión gradual desde su máximo de 2011–2015: la cuota baja del 6,91 % al 5,67 %, la posición del 7.º al 8.º puesto (era 6.º en 2006–2010) y el volumen absoluto de 225 a 154 artículos. La cobertura es muy alta (96,92 %). La presencia española se concentra en CaiSE (103 artículos en el período), MODELS (76), ESEM (68) y RE (60).

### 7.6. Bases de datos

Bases de datos muestra una trayectoria con un pico notable en 2006–2015 (hasta el 10,91 % de cuota europea en 2011–2015) y una caída posterior hasta el 4,35 % en 2021–2025. Los congresos SIGIR, CIKM, WWW y ER concentran la mayor presencia española. La cobertura es alta (96,34 %).

### 7.7. Teoría

Teoría muestra la caída relativa más sostenida del conjunto: de 5,83 % en 2001–2005 a 2,17 % en 2021–2025, con un descenso del 6.º al 13.º puesto europeo en ese mismo período. La cobertura del área es del 84,31 %, apoyada principalmente por DROPS/LIPIcs para los congresos más teóricos. Dado que la cobertura es razonable, la tendencia se considera robusta.

### 7.8. Seguridad y HCI

Seguridad mejora notablemente respecto a 2001–2005 (0,44 %), pero se estabiliza en torno al 4,5–5,4 % en las últimas tres ventanas. La cobertura del área es la más baja (74,94 %), y congresos como NDSS, USENIX y USENIX-Security presentan una resolución inferior al 20 %. La baja cobertura de estos tres congresos puede afectar no solo al volumen absoluto, sino también a la comparación entre países si la disponibilidad de afiliaciones no es homogénea por editor, año o tipo de proceedings, y, por tanto, las conclusiones sobre seguridad deben leerse con especial cautela.

HCI se mantiene como una de las áreas de menor cuota relativa europea para España (2–4 % en las últimas ventanas), con crecimiento en volumen absoluto respecto de 2016–2020 (de 66 a 99 artículos), aunque todavía por debajo del máximo de 2011–2015 (122).

## 8. Congresos con mayor presencia española

### 8.1. Top 20 global 2001–2025

La siguiente tabla presenta los 20 congresos con el mayor número de artículos con afiliación española en el período 2001–2025.

| Congreso | Nivel | Área | ES | UE27+UK | ES/UE27+UK | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IROS | A | IA/ML | 573 | 7.632 | **7,508 %** | 1 |
| ICRA | A* | IA/ML | 543 | 7.272 | **7,467 %** | 2 |
| MICCAI | A | IA/ML | 335 | 5.307 | **6,312 %** | 3 |
| Interspeech | A | IA/ML | 290 | 4.194 | **6,915 %** | 4 |
| GECCO | A | IA/ML | 253 | 2.418 | **10,463 %** | 5 |
| IPDPS | A | Sistemas, Arq. y Comp. | 212 | 1.727 | **12,276 %** | 6 |
| DATE | A | Sistemas, Arq. y Comp. | 206 | 3.297 | **6,248 %** | 7 |
| CVPR | A* | IA/ML | 200 | 5.370 | **3,724 %** | 8 |
| ECAI | A | IA/ML | 170 | 2.003 | **8,487 %** | 9 |
| SIGIR | A* | Bases de datos | 163 | 1.899 | **8,583 %** | 10 |
| CIKM | A | Bases de datos | 141 | 1.913 | **7,371 %** | 11 |
| ICDAR | A | IA/ML | 137 | 956 | **14,331 %** | 12 |
| AAAI | A* | IA/ML | 137 | 4.261 | **3,215 %** | 13 |
| IJCAI | A* | IA/ML | 133 | 2.436 | **5,460 %** | 14 |
| ER | A | Bases de datos | 131 | 624 | **20,994 %** | 15 |
| NeurIPS | A* | IA/ML | 113 | 3.538 | **3,194 %** | 16 |
| WWW | A* | Bases de datos | 111 | 1.192 | **9,312 %** | 17 |
| INFOCOM | A* | Redes | 109 | 1.312 | **8,308 %** | 18 |
| CaiSE | A | Ing. del Software | 103 | 748 | **13,770 %** | 19 |
| RecSys | A | IA/ML | 102 | 1.011 | **10,089 %** | 20 |

El top global refleja una notable especialización española en robótica (IROS, ICRA), imagen médica y visión por computador (MICCAI, CVPR), habla (Interspeech), computación evolutiva (GECCO), sistemas/HPC (IPDPS, DATE) y recuperación de información (SIGIR, CIKM). El congreso ER destaca por su cuota europea del 20,99 %, lo que refleja una concentración española históricamente alta en dicho congreso. Conviene notar que una cuota europea alta sobre un denominador pequeño (ER: 20,99 % sobre 624 artículos europeos; ICDAR: 14,33 % sobre 956) tiene un peso distinto al de una cuota media sobre un denominador grande (AAAI: 3,22 % sobre 4.261; NeurIPS: 3,19 % sobre 3.538). En términos de concentración, los cinco congresos con mayor volumen absoluto en España —IROS (573), ICRA (543), MICCAI (335), Interspeech (290) y GECCO (253)— concentran el 24,7 % del total de artículos españoles del período (1.994 de 8.082).

## 8.2. Top 15 en 2021–2025

La siguiente tabla se centra en la última ventana quinquenal, que refleja la distribución más reciente de la presencia española.

| Congreso | Nivel | Área | ES | UE27+UK | ES/UE27+UK |
|---|---|---|---|---|---|
| MICCAI | A | IA/ML | 129 | 1.992 | **6,476 %** |
| NeurIPS | A* | IA/ML | 99 | 2.925 | **3,385 %** |
| IROS | A | IA/ML | 87 | 2.012 | **4,324 %** |
| ICRA | A* | IA/ML | 84 | 1.975 | **4,253 %** |
| AAAI | A* | IA/ML | 78 | 2.373 | **3,287 %** |
| CVPR | A* | IA/ML | 68 | 2.680 | **2,537 %** |
| ICML | A* | IA/ML | 62 | 2.072 | **2,992 %** |
| ICLR | A* | IA/ML | 61 | 2.286 | **2,668 %** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECAI | A | IA/ML | 58 | 819 | **7,082 %** |
| GECCO | A | IA/ML | 52 | 474 | **10,970 %** |
| DATE | A | Sistemas, Arq. y Comp. | 48 | 683 | **7,028 %** |
| IJCAI | A* | IA/ML | 48 | 1.138 | **4,218 %** |
| MSWIM | A | Redes | 45 | 146 | **30,822 %** |
| INFOCOM | A* | Redes | 34 | 190 | **17,895 %** |
| SIGIR | A* | Bases de datos | 30 | 597 | **5,025 %** |

En 2021–2025 predominan los congresos de IA/ML y de robótica. Destaca la aparición de MSWIM e INFOCOM, con cuotas europeas muy elevadas, lo cual es consistente con el buen desempeño de España en el área de Redes. Los grandes congresos de IA/ML (NeurIPS, ICML, ICLR, CVPR, AAAI) concentran un volumen absoluto creciente de artículos españoles, aunque con cuotas europeas decrecientes debido al mayor crecimiento de otros países europeos en ese segmento. La cuota del 30,82 % de MSWIM debe leerse con cautela: el denominador europeo es de solo 146 artículos, lo que hace que la razón sea especialmente sensible a variaciones pequeñas en valor absoluto.

# 9. Discusión

El análisis descriptivo revela una dinámica con dos planos superpuestos. En el plano absoluto, la presencia española en los congresos CORE/ICORE A* y A crece de forma clara a lo largo del período: los 1.990 artículos españoles del quinquenio 2021–2025 duplican aproximadamente los 967 del quinquenio 2001–2005. Entre la primera y la última ventana, el volumen absoluto crece en seis de las ocho áreas; caen Sistemas, arquitectura y computación (de 234 a 193 artículos) y Teoría (de 106 a 69). Respecto de 2016–2020, la última ventana crece en todas las áreas salvo Ingeniería del Software (de 168 a 154). No obstante, entre 2011–2015 y 2016–2020 el volumen español sí cayó (de 1.909 a 1.536 artículos, un −20 %), y en el conjunto de la última década prácticamente se estanca (+4 %), mientras el bloque europeo crece un 80 %. Por tanto, la pérdida de cuota relativa observada desde 2016 no refleja una contracción general de la producción española, sino la combinación de su estancamiento con un crecimiento mucho más rápido de otros países. Ese estancamiento agregado esconde, además, dos trayectorias: IA/ML crece (de 827 a 1.100 artículos entre 2011–2015 y 2021–2025), mientras que el resto de áreas cae de 1.082 a 890 (−17,7 %), frente a un aumento europeo del 20,5 %. Respecto de 2016–2020, en cambio, la producción española fuera de IA/ML crece al mismo ritmo que la europea (+17,7 % frente a +15,8 %).

En el plano relativo, sin embargo, la cuota española dentro del bloque UE27+Reino Unido disminuye desde el pico alcanzado entre 2006 y 2010. La causa inmediata es que el denominador europeo crece más rápidamente que el numerador español. Este fenómeno se concentra especialmente en los congresos A* y en el área de IA/ML, que constituye el segmento de mayor expansión del corpus en la última década. Reino Unido y Alemania son los países que más aumentan su cuota dentro del bloque europeo, mientras que España, Francia e Italia pierden peso relativo. La lectura principal, por tanto, no es que España publique menos, sino que no crece al mismo ritmo que los países europeos más dinámicos en los segmentos de mayor expansión.

## 9.1. Ciclos temáticos y desplazamientos de la agenda investigadora

Las tendencias por áreas también deben interpretarse a la luz de los ciclos temáticos y tecnológicos propios de la informática. La actividad investigadora no se distribuye de forma estable entre áreas: determinados temas concentran, durante algunos períodos, mayor atención científica, financiación, infraestructuras experimentales, demanda industrial y volumen de publicaciones. Cuando un tema entra en una fase de expansión, los países con mayor masa crítica previa, mayor capacidad de atracción de talento o mejor alineación institucional pueden crecer más rápidamente que el resto.

Igualmente, el interés en determinados temas de investigación puede crecer o declinar con el tiempo, y esos desplazamientos de la agenda científica se trasladan al sistema académico de forma indirecta: aumenta la financiación disponible, crece el interés industrial, aparecen nuevos foros de publicación, se amplía el tamaño de los congresos consolidados y aumenta el número de grupos que reorientan su investigación hacia esos temas. Cuando el interés investigador o industrial por algunos temas declina, también suelen disminuir la financiación y la participación en los foros correspondientes. Por ello, las cuotas relativas por país pueden variar no solo por cambios en la capacidad investigadora nacional, sino también por la posición inicial de cada país ante una nueva ola temática.

El caso más visible en el período analizado es el de IA/ML. La expansión extraordinaria de NeurIPS, ICML, ICLR, CVPR y otros congresos del área ha incrementado significativamente el denominador europeo. España incrementa su producción absoluta en IA/ML, pero su cuota relativa dentro de UE27+Reino Unido cae del 8,92 % en 2006–2010 al 3,88 % en 2021–2025. La descomposición shift-share (sección 9.2) muestra que el efecto de composición explica solo entre el 6,8 % y el 9,6 % de la caída agregada, y que entre el 77 % y el 82 % se debe a que España pierde cuota dentro de los mismos bloques área-nivel; el resto (entre el 9 % y el 16 %) corresponde al término de interacción. Ese efecto intra-bloque se concentra, a su vez, en IA/ML, que aporta entre el 55 % y el 69 % de él. En 2006–2010, la cuota española en IA/ML A (9,58 %) superaba su media global (7,62 %), de modo que la expansión del área no perjudicó a España por su composición; le perjudicó no crecer dentro de ella al ritmo de otros países europeos.

Por tanto, el ciclo de la IA/ML es central para entender la caída, pero no a través de la composición del corpus, sino de la capacidad de crecer dentro del área. Y la dinámica no se agota en la IA/ML: entre un tercio y casi la mitad del efecto intra-bloque procede de otras áreas, sobre todo de Bases de datos y de Sistemas.

## 9.2. Efectos de composición del corpus

La pérdida de cuota española dentro de UE27+Reino Unido no es homogénea entre áreas: cada una presenta una trayectoria diferente. El corpus tampoco crece de forma uniforme y la expansión reciente se concentra en IA/ML y en congresos A*. Sin embargo, la descomposición shift-share muestra que este efecto de composición no constituye la explicación principal de la caída agregada. Entre 2006–2010 y 2021–2025, la cuota española baja 3,39 puntos porcentuales; el efecto composición explica aproximadamente −0,23 pp, mientras que el efecto de rendimiento intra-bloque explica –2,62 pp y la interacción –0,54 pp. Entre 2011–2015 y 2021–2025, el patrón es similar: –0,29 pp de composición frente a –2,51 pp de rendimiento intra-bloque y –0,27 pp de interacción. La interacción es negativa porque España pierde cuota precisamente en los bloques que más crecen. Por áreas, IA/ML aporta –1,81 de los –2,62 pp del efecto intra-bloque en la primera comparación y –1,39 de los –2,51 pp en la segunda; le siguen Bases de datos y Sistemas, y Redes es la única área con una aportación positiva.

Por tanto, la expansión de la IA/ML y de los congresos A* contribuye al resultado agregado, pero no constituye la explicación principal. La mayor parte del descenso se debe a que España pierde cuota dentro de bloques área-nivel que ya existían en el corpus. Como se define en la sección 2.6, un bloque área-nivel es una celda definida por un área temática y un nivel CORE/ICORE: por ejemplo, IA/ML A*, IA/ML A, Sistemas A, Bases de datos A* o Teoría A. Los bloques con contribución negativa más clara son, por orden de magnitud, IA/ML A, Sistemas A, Bases de datos A, Bases de datos A*, Ingeniería del Software A, Teoría A y Sistemas A*. La interpretación agregada debe distinguir entre el cambio en el peso de cada bloque en el corpus y el cambio en la cuota española dentro de ese mismo bloque.

**Traducción del resultado shift-share.** No basta con decir que han crecido las áreas en las que España era relativamente más débil. Incluso dentro de diversas combinaciones concretas de área y nivel, otros países europeos han crecido más deprisa que España.

## 9.3. Amplitud de presencia y frontera A*

El desglose por nivel muestra que la pérdida relativa es más acusada en congresos A* que en congresos A. En A*, la cuota española dentro de UE27+Reino Unido pasa del 6,151 % en 2011–2015 al 3,500 % en 2021–2025, y la posición europea desciende del 5.º al 9.º puesto. En congresos A, la caída existe, pero es menos intensa: del 8,223 % al 5,390 %, manteniendo el 6.º puesto europeo en la última ventana.

Este patrón sugiere que España mantiene una presencia amplia en congresos internacionales de alto nivel, pero presenta mayores dificultades relativas para mantener su posición en el segmento de máxima selectividad del corpus. El resultado no identifica por sí solo las causas de esa diferencia, pero sí señala una dimensión relevante: la evolución de la presencia española no depende únicamente del volumen total de publicaciones, sino también de su distribución entre niveles de selectividad.

## 9.4. Especialización temática de la presencia española

El ranking de congresos con mayor presencia española muestra que la producción no se distribuye de forma uniforme entre todos los foros top, sino que se concentra en un conjunto reconocible de subcomunidades. En el conjunto 2001–2025 destacan IROS, ICRA, MICCAI, Interspeech, GECCO, IPDPS, DATE, CVPR, ECAI, SIGIR, CIKM, ICDAR, ER, WWW, INFOCOM, CaiSE y RecSys. Esta distribución sugiere una especialización española especialmente visible en robótica, imagen médica, visión por computador, habla, computación evolutiva, sistemas y computación de altas prestaciones, diseño de hardware, recuperación de información, modelado conceptual y sistemas de recomendación.

Esta especialización ayuda a interpretar tanto las fortalezas como las debilidades agregadas. Por ejemplo, España alcanza cuotas elevadas en algunos congresos concretos —como ER, ICDAR, IPDPS, CaiSE,

MSWIM o INFOCOM—, pero presenta cuotas menores en varios congresos de IA/ML de crecimiento muy acelerado, como NeurIPS, ICML, ICLR o CVPR. Así, el perfil español combina nichos de fortaleza clara con un menor peso relativo en algunos de los foros que más han ampliado el corpus en la última década.

## 9.5. Comparación con Italia

La comparación con Italia ilustra bien la dinámica reciente. Hasta 2011–2015, ambos países evolucionan de forma relativamente próxima. España alcanza su máximo en 2006–2010, cuando la ratio ES/IT llega a 0,788. A partir de 2016, Italia mantiene un ritmo de crecimiento superior al español en este corpus, ampliando progresivamente la brecha hasta que la ratio ES/IT alcanza 0,489 en 2021–2025.

Esta divergencia no implica una caída absoluta española, pero sí una pérdida relativa frente a un país europeo razonablemente comparable en tamaño y estructura académica. La comparación no debe interpretarse como una equivalencia estricta entre ambos sistemas: Italia y España difieren en especialización por áreas, inversión, organización institucional, internacionalización y composición de sus comunidades investigadoras. Aun así, la ratio ES/IT es útil como indicador sintético de convergencia o divergencia entre dos países europeos de escala intermedia.

La comparación con Italia es útil precisamente porque evita reducir la interpretación a los dos grandes polos europeos, Reino Unido y Alemania. El hecho de que España también pierda distancia frente a Italia sugiere que la dinámica reciente no se explica solo por la concentración de la producción en los sistemas de mayor tamaño o de mayor capacidad de atracción internacional, sino también por diferencias de crecimiento dentro del grupo de países europeos intermedios.

## 9.6. Diferencias por áreas

Por áreas, la heterogeneidad es marcada. Redes es la única área en la que la cuota relativa española dentro de UE27+Reino Unido mejora de forma sostenida y alcanza valores superiores al 14 % en la última ventana. Sistemas, Arquitectura y computación mantiene una posición sólida históricamente, aunque con cierta pérdida reciente. Ingeniería del Software mantiene una cuota intermedia (entre el 5,5 % y el 6,9 % durante todo el período), con alta cobertura de datos, pero con una erosión gradual desde 2011–2015.

En cambio, Teoría y HCI presentan pérdidas relativas sostenidas. IA/ML combina el mayor volumen absoluto de artículos españoles con la mayor intensidad de pérdida relativa reciente. Este patrón es particularmente relevante porque IA/ML es el área que más ha crecido en el corpus durante la última década; por ello, pequeñas diferencias en la capacidad de crecimiento relativo tienen efectos importantes sobre la posición agregada de cada país dentro del bloque europeo.

Bases de datos presenta una trayectoria distinta: alcanza cuotas españolas elevadas en 2006–2015, especialmente en 2011–2015, y desciende posteriormente a valores más moderados. Esta evolución puede reflejar tanto cambios en la posición relativa española como desplazamientos temáticos dentro del propio ecosistema de datos, recuperación de información, web, minería de datos y aprendizaje automático. En este sentido, la asignación de cada congreso a una única área debe entenderse como una aproximación analítica, no como una frontera rígida entre comunidades.

## 9.7. Cobertura y cautelas interpretativas

Una limitación transversal del análisis es la cobertura desigual por congreso y área. Aunque la cobertura acumulada del corpus es alta, algunos congresos concretos presentan una resolución de afiliaciones inferior al 30 %, especialmente en Seguridad, Sistemas, arquitectura y computación, e IA/ML. Las conclusiones sobre NDSS, USENIX, USENIX-Security, AISTATS, AAMAS, OSDI, FAST e ICWSM deben interpretarse con mayor cautela que las de áreas y congresos con cobertura alta.

Esta cautela no invalida las tendencias generales, porque el análisis se basa en más de 452.000 artículos con país identificado y una cobertura acumulada del 84,56 %. Sin embargo, sí aconseja interpretar los resultados de baja cobertura como aproximaciones conservadoras y no como mediciones exhaustivas de cada comunidad. Las tendencias globales y las comparaciones en áreas con cobertura alta —Redes, Ingeniería del Software, Bases de datos, HCI y buena parte de Sistemas, arquitectura y computación— son metodológicamente más robustas.

# 10. Conclusiones

## 10.1. Conclusión general

El resultado central del informe es una divergencia entre el crecimiento absoluto y la pérdida relativa. España publica más en los congresos top de informática que al inicio del período, pero su peso en Europa disminuye desde 2016. Esta pérdida relativa se debe a que el bloque europeo —sobre todo Reino Unido y Alemania— crece más rápido, especialmente en congresos A* y en áreas de fuerte expansión como IA/ML. La serie anual muestra, además, una recuperación parcial desde el mínimo de 2021.

La evolución no es homogénea en todas las áreas. Redes constituye una fortaleza clara; Sistemas, arquitectura y computación mantiene una posición relativamente sólida e Ingeniería del Software, una cuota intermedia con erosión gradual; IA/ML aporta mucho volumen, pero pierde cuota relativa; Teoría muestra una caída sostenida. Por tanto, el informe no describe una trayectoria uniforme de la informática española, sino un perfil diferenciado según las áreas y los niveles de congreso.

Las pruebas de robustez refuerzan la lectura principal: la caída relativa no desaparece al cambiar el método de conteo, al excluir congresos de baja cobertura, al analizar la incertidumbre estadística, al revisar la madurez de la ventana 2021-2025 o al aplicar la clasificación CORE vigente en cada año. Aun así, los resultados deben interpretarse como presencia bibliométrica por afiliación, no como una medida directa de calidad, impacto o liderazgo científico.

La solidez de estas conclusiones se verifica en la sección 11, donde los análisis de sensibilidad, bootstrap y descomposición shift-share muestran que la pérdida relativa española se mantiene en todos los escenarios alternativos considerados.

## 10.2. Respuesta a las preguntas planteadas al principio del informe

Las cuatro preguntas planteadas al inicio del informe quedan respondidas de la siguiente forma:

**P1. Evolución relativa de España:** ¿Cómo ha evolucionado la posición relativa de España dentro del bloque europeo de referencia en los congresos top de informática entre 2001 y 2025?

> **Respuesta**: España crece en volumen absoluto, pero pierde cuota relativa dentro de UE27+UK desde 2016. Su cuota pasa del máximo de 7,620 % en 2006–2010 al 4,231 % en 2021–2025; su posición dentro de UE27+UK baja del 5.º al 8.º puesto.
>
> **Evidencia principal**: ES=1.990 artículos en 2021–2025 frente a 967 en 2001–2005; UE27+UK crece más rápido, hasta 47.038 artículos en 2021–2025.

**P2. Diferencias por áreas:** ¿Existen diferencias significativas entre áreas temáticas?

> **Respuesta**: Sí. Redes mejora de forma sostenida y alcanza el 14,612 % del bloque europeo en 2021–2025; Sistemas, arquitectura y computación conserva una posición sólida; IA/ML y Teoría muestran pérdidas relativas claras; HCI y Seguridad requieren mayor cautela por cobertura o menor cuota.
>
> **Evidencia principal**: Redes rank=4 en 2021–2025; IA/ML baja de 8,924 % en 2006–2010 a 3,877 % en 2021–2025; Teoría baja de 5,834 % a 2,165 %.

**P3. Comparación europea:** ¿Cómo se compara España con los principales países europeos?

> **Respuesta**: Reino Unido y Alemania aumentan claramente su cuota dentro de UE27+UK; Países Bajos se mantiene estable; Francia, Italia y España pierden cuota relativa. La ratio España/Italia desciende de 0,788 en 2006–2010 a 0,489 en 2021–2025.
>
> **Evidencia principal**: UK pasa del 21,053 % al 31,270 % y DE del 22,086 % al 27,542 %; ES pasa del 6,791 % al 4,231 % entre la primera y la última ventana.

**P4. Presencia española en el corpus completo:** ¿Qué datos pueden ofrecerse sobre la presencia española en el universo completo del corpus?

> **Respuesta**: El corpus contiene 535.144 artículos de 170 congresos. Se resuelve país para 452.515 artículos (84,56 %). España aparece en 8.082 artículos y el bloque UE27+UK en 140.725.
>
> **Evidencia principal**: La tabla consolidada artículo-país contiene 618.919 filas deduplicadas y 182 países distintos (fichero paper_country.csv en el repositorio). Las evidencias de afiliación se consolidan mediante deduplicación por artículo y país, y esta tabla constituye la base de todos los indicadores del informe.

## 10.3. Conclusiones detalladas

Las siguientes conclusiones se presentan en términos estrictamente descriptivos, a partir de los datos del corpus analizado. Las tres conclusiones principales recogen los resultados de mayor solidez y alcance interpretativo. Las conclusiones complementarias detallan hallazgos por área, nivel y metodología que matizan o contextualizan el resultado central.

### Conclusiones principales

**C1.** España registra una divergencia sostenida entre el crecimiento absoluto y la pérdida relativa. La cuota española dentro de UE27+Reino Unido alcanza su máximo histórico en 2006–2010 (7,62 %) y desciende progresivamente hasta el 4,23 % en 2021–2025. La posición dentro de UE27+Reino Unido baja del 5.º puesto en 2006–2015 al 8.º en 2021–2025 para el corpus completo, y del 5.º al 9.º en los congresos A*. Esta caída es robusta frente al conteo fraccionario, la sensibilidad a la cobertura, el bootstrap por clústeres venue-year la exclusión del año 2025 y la aplicación de la clasificación CORE vigente en cada año. La serie anual muestra una recuperación parcial desde el mínimo de 2021 (3,63 %) hasta 2024 (4,77 %).

**C2.** La pérdida relativa no se explica principalmente por efectos de composición del corpus. La descomposición shift-share muestra que entre el 77 % y el 82 % del descenso se debe a que España pierde cuota dentro de bloques de área-nivel concretos — combinaciones de área temática y nivel CORE/ICORE donde ya competía, como IA/ML A, Sistemas A o Bases de datos A* —, no a que hayan crecido áreas de las que partía con una posición más débil. El resto corresponde al término de interacción. La pérdida intra-bloque se concentra sobre todo en IA/ML, pero también es clara en Bases de datos y en Sistemas.

**C3.** La distancia entre España e Italia, un comparador europeo de escala similar, se amplía de manera sostenida. La ratio España/Italia pasa de 0,788 en 2006–2010 a 0,489 en 2021–2025, lo que indica que, desde 2011–2015, la producción italiana en el corpus ha crecido un 59 %, frente al 4 % de la española.

### Conclusiones complementarias

**C4.** Reino Unido y Alemania son los países que más cuota ganan dentro de UE27+UK (+10,2 y +5,5 puntos entre la primera y la última ventana). Países Bajos se mantiene estable. Francia, Italia y España pierden cuota relativa.

**C5.** Redes es el área con la mejor evolución relativa española: alcanza el 14,61 % del bloque europeo y el 4.º puesto en 2021-2025. La conclusión es sólida como señal de fortaleza, pero debe acompañarse de recuentos absolutos e intervalos, ya que algunos congresos del área tienen denominadores europeos pequeños.

**C6.** IA/ML concentra el mayor volumen absoluto de artículos españoles, pero su cuota dentro del bloque europeo baja del 8,92 % en 2006–2010 al 3,88 % en 2021–2025. La pérdida se mantiene bajo las pruebas de robustez, aunque debe interpretarse teniendo en cuenta la expansión extraordinaria del área, la alta colaboración internacional y la cobertura parcial de algunos congresos.

**C7.** Ingeniería del Software mantiene una cuota intermedia (5,5–6,9 %), con una erosión gradual desde 2011–2015, y Sistemas, arquitectura y computación conserva una posición sólida, aunque con cierta pérdida reciente.

**C8.** Teoría registra la pérdida relativa más sostenida en el tiempo: del 5,83 % en 2001–2005 al 2,17 % en 2021–2025, con un descenso del 6.º al 13.º puesto europeo. La caída relativa es más pronunciada en los congresos A* que en los A.

**C9.** La cobertura acumulada del 84,56 % permite un análisis descriptivo robusto de la mayor parte del corpus. Las áreas de Seguridad e IA/ML, y algunos congresos específicos de Sistemas, arquitectura y computación, presentan coberturas menores que exigen cautela en la interpretación.

**C10.** La distribución de congresos con mayor presencia española sugiere una especialización temática en robótica, imagen médica, habla, computación evolutiva, redes, sistemas/HPC y recuperación de información.

**C11.** La colaboración internacional aumenta de forma continua: el 69,6 % de los artículos españoles en 2021–2025 tienen coautoría con al menos otro país, frente al 36,0 % en 2001–2005.

# 11. Análisis de robustez

## 11.1. Robustez de las conclusiones

Las conclusiones anteriores se han contrastado mediante una batería de análisis de sensibilidad y robustez ejecutada sobre el mismo corpus base.

La validación inicial confirma 535.144 artículos en paper_master.csv, 452.515 con país identificado, 8.082 con España y 140.725 con al menos un país de la UE27+Reino Unido.

### 11.1.1. Conteo completo y fraccionario

La caída de España se mantiene al sustituir el conteo completo por el conteo fraccionario por países únicos. En 2021–2025, España ocupa el 8.º puesto en ambos métodos. La cuota fraccionaria es menor que la cuota completa en todas las ventanas, lo que confirma que el conteo completo mide presencia nacional, no contribución proporcional.

| Ventana | ES completo | ES fraccionario | Cuota completa | Cuota fraccionaria | Rank compl. | Rank frac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | 967 | 779,4 | 6,79 % | 6,23 % | 6 | 6 |
| 2006-2010 | 1.680 | 1257,3 | 7,62 % | 6,66 % | 5 | 5 |
| 2011-2015 | 1.909 | 1286,6 | 7,30 % | 5,90 % | 5 | 5 |
| 2016-2020 | 1.536 | 986,3 | 4,91 % | 3,94 % | 6 | 6 |
| 2021-2025 | 1.990 | 1179,9 | 4,23 % | 3,30 % | 8 | 8 |

### 11.1.2. Intervalos bootstrap

El bootstrap por clústeres venue-year confirma la separación entre la fase de máxima cuota española y la ventana reciente. La cuota observada en 2021–2025 es 4,23 %, con intervalo aproximado [3,91 %, 4,60 %], claramente por debajo de los intervalos de 2006-2010 y 2011-2015.

| Ventana | Cuota observada | IC 2,5 % | IC 97,5 % | B | Clústeres | Artículos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | 6,79 % | 6,07 % | 7,58 % | 500 | 580 | 56.238 |
| 2006-2010 | 7,62 % | 7,07 % | 8,17 % | 500 | 679 | 75.088 |
| 2011-2015 | 7,30 % | 6,80 % | 7,79 % | 500 | 714 | 86.590 |
| 2016-2020 | 4,91 % | 4,44 % | 5,37 % | 500 | 701 | 118.717 |
| 2021-2025 | 4,23 % | 3,91 % | 4,60 % | 500 | 676 | 198.511 |

### 11.1.3. Sensibilidad por cobertura

La posición española en 2021–2025 se mantiene en el puesto 8.º al excluir congresos con cobertura inferior a distintos umbrales. La cuota permanece en torno al 4,24-4,29 %, lo que indica que la conclusión global no depende de congresos de baja cobertura.

| Umbral cobertura | Cuota ES 2021–2025 | Ranking ES |
|---|---|---|
| >= 30 % | 4,25 % | 8 |
| >= 50 % | 4,24 % | 8 |
| >= 70 % | 4,25 % | 8 |
| >= 80 % | 4,29 % | 8 |
| >= 90 % | 4,24 % | 8 |

### 11.1.4. Descomposición shift-share

La descomposición shift-share separa el cambio total en la cuota española en tres componentes: efecto de composición, efecto de rendimiento intra-bloque e interacción. Los bloques usados en la descomposición son combinaciones de área temática y nivel CORE/ICORE, por ejemplo, IA/ML A*, IA/ML A, Sistemas A*, Sistemas A, Bases de datos A* o Teoría A. El resultado muestra que la mayor parte de la caída se debe a la pérdida de cuota dentro de esos bloques, no solo al crecimiento de áreas o niveles donde España tenía menor presencia relativa.

| Comparación | Cambio total | Composición | Rendimiento intra-bloque | Interacción | % caída por composición | % caída por rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2010 -> 2021-2025 | −3,39 pp | −0,23 pp | −2,62 pp | −0,54 pp | 6,8 % | 77,2 % |
| 2011-2015 -> 2021-2025 | −3,07 pp | −0,29 pp | −2,51 pp | −0,27 pp | 9,6 % | 81,8 % |

### 11.1.5. Inflación del denominador europeo

Bajo conteo completo, las cuotas nacionales no son excluyentes. La suma implícita de cuotas europeas pasa de 110,6 % en 2001-2005 a 122,0 % en 2021-2025, reflejando el crecimiento de la colaboración intraeuropea.

| Ventana | Artículos europeos únicos | Suma conteos nacionales | Factor inflación | Colab. intraeuropea |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | 14.240 | 15.756 | 1,106 | 9,63 % |
| 2006-2010 | 22.048 | 25.170 | 1,142 | 12,69 % |
| 2011-2015 | 26.136 | 30.953 | 1,184 | 15,92 % |
| 2016-2020 | 31.263 | 37.856 | 1,211 | 17,74 % |
| 2021-2025 | 47.038 | 57.395 | 1,220 | 18,36 % |

### 11.1.6. Madurez de 2025

La exclusión de 2025 no altera la conclusión principal: España mantiene el 8.º puesto y una cuota cercana al 4,1-4,2 % en 2021-2024. La ventana 2021-2025 no parece depender críticamente de un único año potencialmente inmaduro.

| Escenario | ES | UE27+UK | Cuota | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 sin 2025 | 1.508 | 36.556 | 4,13 % | 8 |
| 2021-2025 completo | 1.990 | 47.038 | 4,23 % | 8 |
| 2025 solo | 482 | 10.482 | 4,60 % | 8 |

### 11.1.7. CORE histórico sobre corpus fijo

Este escenario asigna a cada artículo la clasificación CORE vigente en su año de publicación (la versión más reciente no posterior a ese año; la de 2008 para los artículos anteriores) y excluye los artículos de congresos que no figuraban como A* o A en esa versión. El escenario estricto trata toda ausencia como exclusión y conserva el 84,9 % del corpus (el 73,3 % en 2001–2005 y el 94,7 % en 2021–2025). Una variante tolerante, que considera hueco administrativo una ausencia entre dos versiones en las que el congreso sí figura (por ejemplo, MICRO entre 2020 y 2023), conserva el 87,9 % y da cuotas casi idénticas (6,19 %, 7,06 %, 7,06 %, 4,92 % y 4,25 %, con los mismos puestos). La conclusión se mantiene: la cuota española alcanza un máximo en torno al 7,1 % en 2006–2015 y cae al 4,2 % en 2021–2025, con el 8.º puesto. Con la clasificación histórica, la caída es algo menor (unos 3,0 puntos frente a 3,4) y España ocupa el 6.º puesto en 2006–2010. Restringido a los congresos A* de cada momento, el descenso es más acusado: España pasa del 5,71 % en 2011–2015 al 3,52 % y el 9.º puesto en 2021–2025.

| Escenario | Ventana | Cuota ES | Ranking |
|---|---|---|---|
| fixed_2026_Astar_A | 2001-2005 | 6,79 % | 6 |
| fixed_2026_Astar_A | 2006-2010 | 7,62 % | 5 |
| fixed_2026_Astar_A | 2011-2015 | 7,30 % | 5 |
| fixed_2026_Astar_A | 2016-2020 | 4,91 % | 6 |
| fixed_2026_Astar_A | 2021-2025 | 4,23 % | 8 |
| historical_strict_Astar_A | 2001-2005 | 6,19 % | 6 |
| historical_strict_Astar_A | 2006-2010 | 7,07 % | 6 |
| historical_strict_Astar_A | 2011-2015 | 7,13 % | 5 |
| historical_strict_Astar_A | 2016-2020 | 4,98 % | 6 |
| historical_strict_Astar_A | 2021-2025 | 4,17 % | 8 |
| historical_strict_Astar_only | 2001-2005 | 4,40 % | 6 |
| historical_strict_Astar_only | 2006-2010 | 5,44 % | 6 |
| historical_strict_Astar_only | 2011-2015 | 5,71 % | 6 |
| historical_strict_Astar_only | 2016-2020 | 3,87 % | 9 |
| historical_strict_Astar_only | 2021-2025 | 3,52 % | 9 |

### 11.1.8. Expansión del corpus

La caída española no se explica únicamente por la aparición de nuevos congresos. En los congresos presentes, tanto en las ventanas base como en 2021-2025, la cuota española también cae claramente. Además, los nuevos congresos muestran una cuota española inferior a la media, lo que amplifica el descenso agregado.

| Comparación | Estado conferencia | ES base | EU base | Cuota base | ES final | EU final | Cuota final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 -> 2021-2025 | Desaparece/sin producción final | 63 | 1.543 | 4,08 % | 0 | 0 | - |

| Comparación | Estado conferencia | ES base | EU base | Cuota base | ES final | EU final | Cuota final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 -> 2021-2025 | Nuevo/sin producción en base | 0 | 0 | - | 441 | 12.166 | 3,62 % |
| 2001-2005 -> 2021-2025 | Presente en ambas ventanas | 904 | 12.697 | 7,12 % | 1.549 | 34.872 | 4,44 % |
| 2006-2010 -> 2021-2025 | Desaparece/sin producción final | 119 | 1.855 | 6,42 % | 0 | 0 | - |
| 2006-2010 -> 2021-2025 | Nuevo/sin producción en base | 0 | 0 | - | 147 | 4.251 | 3,46 % |
| 2006-2010 -> 2021-2025 | Presente en ambas ventanas | 1.561 | 20.193 | 7,73 % | 1.843 | 42.787 | 4,31 % |
| 2011-2015 -> 2021-2025 | Desaparece/sin producción final | 172 | 2.188 | 7,86 % | 0 | 0 | - |
| 2011-2015 -> 2021-2025 | Nuevo/sin producción en base | 0 | 0 | - | 114 | 3.670 | 3,11 % |
| 2011-2015 -> 2021-2025 | Presente en ambas ventanas | 1.737 | 23.948 | 7,25 % | 1.876 | 43.368 | 4,33 % |

### 11.1.9. Lectura interpretativa de los análisis de robustez

En general, los análisis de robustez evalúan si la conclusión principal es sensible a decisiones metodológicas concretas. Los resultados muestran que no lo es de manera significativa. España baja en cuota relativa tanto si contamos cada artículo una vez por país como si repartimos el peso entre países; baja también al excluir congresos de baja cobertura; la caída se mantiene cuando se usan intervalos bootstrap; y la ventana 2021-2025 no cambia de forma relevante al quitar 2025. Por tanto, el resultado no parece ser un artefacto de una única decisión de conteo, de una mala cobertura puntual o de un año reciente incompleto.

La interpretación sustantiva también difiere de una lectura puramente agregada. La pérdida relativa no se debe simplemente a que haya crecido IA/ML o a que hayan crecido los congresos A*. Esos factores importan, pero la descomposición muestra que la mayor parte de la caída se debe a que España pierde cuota en varias combinaciones concretas de área y nivel. En otras palabras: no solo cambia la composición del corpus; dentro de varias combinaciones relevantes de área y nivel, otros países europeos han crecido más deprisa que España.

## 11.2. Colaboración internacional de la presencia española

El análisis de colaboración permite matizar la interpretación del conteo total. La presencia española en el corpus es cada vez menos doméstica y cada vez más internacional: los artículos con afiliación exclusivamente española pasan del 64,0 % en 2001-2005 al 30,4 % en 2021-2025, mientras que los artículos españoles con al menos otro país pasan del 36,0 % al 69,6 %. El número medio de países por artículo español aumenta de 1,46 a 2,15. Esta evolución indica que la participación española en los congresos top se integra progresivamente en redes internacionales de coautoría.

| Ventana | Artículos ES | Solo España | % solo España | % colab. internacional | Países medios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | 967 | 619 | 64,0 % | 36,0 % | 1,46 |
| 2006-2010 | 1.680 | 907 | 54,0 % | 46,0 % | 1,61 |
| 2011-2015 | 1.909 | 805 | 42,2 % | 57,8 % | 1,84 |
| 2016-2020 | 1.536 | 578 | 37,6 % | 62,4 % | 1,97 |
| 2021-2025 | 1.990 | 605 | 30,4 % | 69,6 % | 2,15 |

En 2021-2025, los principales socios de los artículos con afiliación española son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, China e Italia. La colaboración con Reino Unido y Alemania es relevante —294 y 170 artículos, respectivamente—, pero no agota el patrón de internacionalización: Estados Unidos es el socio más frecuente, y también aparecen con fuerza Francia, China, Italia, Suiza, Canadá y Países Bajos.

| País socio | Artículos en colaboración con ES | % de artículos ES 2021-2025 |
|---|---|---|
| US | 361 | 18,1 % |
| UK | 294 | 14,8 % |
| FR | 180 | 9,0 % |
| DE | 170 | 8,5 % |
| CN | 149 | 7,5 % |
| IT | 138 | 6,9 % |

| | | |
|---|---|---|
| CH | 96 | 4,8 % |
| CA | 86 | 4,3 % |
| NL | 83 | 4,2 % |
| SE | 56 | 2,8 % |
| AU | 51 | 2,6 % |
| AT | 50 | 2,5 % |

Por áreas, la internacionalización en 2021-2025 es especialmente alta en Bases de datos, Seguridad, Teoría e IA/ML. En Redes, aunque España obtiene una cuota europea elevada, el porcentaje de artículos con colaboración internacional es menor que en otras áreas, lo que sugiere que la fortaleza española en Redes no se explica únicamente por coautoría internacional.

| Área | Artículos ES 2021-2025 | % colab. internacional | Países medios |
|---|---|---|---|
| Bases de datos | 158 | 82,3 % | 2,27 |
| Seguridad | 70 | 81,4 % | 2,43 |
| Teoría | 69 | 78,3 % | 2,42 |
| IA/ML | 1.100 | 70,3 % | 2,17 |
| HCI | 99 | 68,7 % | 2,22 |
| Sistemas, Arq y Comp. | 193 | 66,3 % | 2,20 |
| Ing. del Software | 154 | 59,7 % | 1,88 |
| Redes | 147 | 56,5 % | 1,78 |

Esta evidencia no anula la caída relativa observada, porque, bajo un conteo completo, los artículos España-Reino Unido o España-Alemania también cuentan para España. Sí cambia, sin embargo, la interpretación: la pérdida de cuota no debe leerse como un aislamiento o una desaparición de la comunidad española, sino como una presencia cada vez más integrada en redes internacionales en las que otros países europeos han crecido más rápidamente.

## 11.3. Denominadores alternativos: UE27+Reino Unido y mundo resuelto

El denominador principal del informe es UE27+UK ya que las preguntas de investigación se centran en la comparación europea. No obstante, también es útil observar la cuota española respecto del conjunto mundial de artículos con país identificado (“mundo resuelto”). Esta lectura muestra que la pérdida relativa española no es únicamente un fenómeno interno al bloque europeo: la cuota de España sobre el mundo resuelto alcanza un máximo en 2006-2015 y cae con fuerza en las dos últimas ventanas, hasta el 1,16 % en 2021-2025.

| Ventana | ES | UE27+UK | ES/UE27+UK | Mundo resuelto | ES/mundo resuelto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | 967 | 14.240 | 6,79 % | 44.770 | 2,16 % |
| 2006-2010 | 1.680 | 22.048 | 7,62 % | 63.820 | 2,63 % |
| 2011-2015 | 1.909 | 26.136 | 7,30 % | 73.111 | 2,61 % |
| 2016-2020 | 1.536 | 31.263 | 4,91 % | 99.275 | 1,55 % |
| 2021-2025 | 1.990 | 47.038 | 4,23 % | 171.539 | 1,16 % |

La comparación entre ambos denominadores ayuda a precisar el diagnóstico. La cuota europea responde a la pregunta de cómo se sitúa España frente a sus comparadores regionales inmediatos; la cuota mundial añade el efecto del crecimiento global del campo, especialmente de Estados Unidos, China y otros sistemas no europeos. En ambos casos se observa una pérdida relativa respecto de los máximos de 2006-2015, por lo que la conclusión principal no depende exclusivamente del denominador UE27+UK. Aun así, las dos métricas no deben confundirse: ES/UE27+UK mide la posición dentro del bloque europeo; ES/mundo resuelto mide la presencia en el conjunto internacional identificado por el pipeline.

## 11.4. Sensibilidad temática y congresos frontera

La clasificación temática del informe asigna cada congreso a una única área, pero varios congresos presentan una naturaleza multidisciplinar. KDD, WWW, SIGIR, CIKM, AAAI, IJCAI o ACMMM combinan contribuciones de IA/ML, recuperación de información, web, bases de datos, sistemas, arquitectura y computación, HCI o aplicaciones. Por este motivo, la capa extendida incluye un análisis de sensibilidad que reclasifica congresos

frontera —por ejemplo, moviendo WWW, SIGIR y CIKM hacia IA/ML o KDD hacia Bases de datos— para evaluar hasta qué punto las conclusiones por área dependen de esa decisión taxonómica.

Este análisis no afecta a las conclusiones globales del informe, que se basan en el corpus completo. Sí afecta a la interpretación fina por áreas: parte de la caída atribuida a IA/ML o a Bases de datos puede desplazarse entre ambas áreas según dónde se coloquen los congresos frontera. Por ello, las áreas se interpretan como categorías analíticas auxiliares, no como compartimentos disciplinarios rígidos. En particular, las conclusiones por área deben leerse junto con los resultados por congreso y con la descomposición por bloques área-nivel.

### 11.5. Alcance interpretativo: presencia, sistema e impacto

La evidencia reunida permite afirmar con solidez que España pierde presencia relativa en el corpus analizado y que esta caída no es un artefacto evidente de conteo, de cobertura, de composición simple, de inmadurez de 2025 o de aplicación retrospectiva de CORE/ICORE 2026. Sin embargo, esta conclusión no equivale, por sí sola, a una medición de la capacidad científica, el impacto o la eficiencia del sistema. La presencia en congresos top es un indicador importante de participación internacional, pero no captura el liderazgo de la autoría, la calidad relativa de los artículos, las citas normalizadas, la concentración institucional, la financiación ni el tamaño de las comunidades nacionales.

Por tanto, la lectura más prudente es la siguiente: España ha crecido en volumen absoluto, pero no al ritmo de sus comparadores europeos y mundiales en los congresos top de informática. El informe demuestra de manera sólida ese patrón de presencia relativa. Lo que queda abierto es si el patrón refleja una pérdida de capacidad científica, un desplazamiento hacia otras formas de producción, una mayor dependencia de redes internacionales, cambios en la especialización temática o diferencias estructurales en tamaño e inversión. Responder a esas preguntas requiere las extensiones de impacto, autoría, instituciones, colaboración más fina y normalización por el tamaño del sistema, descritas en las limitaciones y apéndices.

## 12. Limitaciones y amenazas a la validez del informe

Las conclusiones de este informe deben interpretarse dentro de su alcance declarado: presencia bibliométrica por afiliación institucional en congresos selectivos. El informe no atribuye causalmente las tendencias observadas a políticas científicas concretas, cambios de financiación, criterios de evaluación o ciclos de expectativa tecnológica. Las referencias a ciclos temáticos o a dinámicas de crecimiento diferencial se usan como marco interpretativo descriptivo, no como explicación causal demostrada. Las limitaciones metodológicas que condicionan la interpretación de resultados concretos se detallan a continuación.

### 12.1. Cobertura desigual

Aunque la cobertura acumulada es alta, algunos congresos tienen una resolución de afiliaciones inferior al 30 %: USENIX (2,84 %), NDSS (8,20 %), USENIX-Security (17,63 %), AISTATS (20,11 %), AAMAS (24,46 %), entre otros. Las conclusiones sobre estas conferencias deben interpretarse con cautela y no extrapolarse a todo el área.

### 12.2. Conteo completo frente a conteo fraccionario

Un artículo con autores de varios países se cuenta una vez por cada país con al menos un autor afiliado. Este método mide la presencia internacional, no la contribución fraccionaria. Para evaluar la sensibilidad de esta decisión, el informe incorpora el conteo fraccionario por países únicos: en 2021-2025 España mantiene el 8.º puesto, aunque su cuota pasa de 4,23 % bajo el conteo completo a 3,30 % bajo el fraccionario. Por tanto, la caída relativa es robusta bajo ambos métodos, pero las magnitudes absolutas difieren: el conteo completo mide la presencia nacional, mientras que el fraccionario se aproxima más a la contribución proporcional.

### 12.3. Afiliación frente a nacionalidad

El país se asigna según la afiliación declarada en el artículo, no por la nacionalidad. Los investigadores españoles en estancias en el extranjero no se contabilizan para España; los investigadores extranjeros afiliados a instituciones españolas sí lo hacen. Esta definición es convencional en la bibliometría institucional, pero puede subestimar la contribución de investigadores de origen español en movilidad.

### 12.4. Clasificación CORE/ICORE 2026 aplicada retrospectivamente

La aplicación retrospectiva de la clasificación CORE/ICORE 2026 puede sobrerrepresentar congresos que obtuvieron el estatus A* o A con posterioridad. Esta limitación se ha evaluado mediante un análisis de sensibilidad con versiones históricas de CORE sobre el corpus fijo 2026 (sección 11.1.7), que no altera la

conclusión principal. Además, una auditoría del ranking histórico identifica congresos A*/A no incluidos en el corpus fijo actual; su incorporación requeriría un corpus histórico móvil con extracción adicional de DBLP y control explícito de la vigencia temporal de cada clasificación.

### 12.5. Asignación temática única

Cada congreso se asigna a una única área, aunque algunos tienen carácter multidisciplinar (IJCAI, KDD, WWW, AAAI). Los resultados por área deben interpretarse como una aproximación analítica, no como una taxonomía oficial.

### 12.6. Variabilidad de cobertura histórica

La menor disponibilidad de metadatos de afiliación en OpenAlex para el período 2001–2009 puede subestimar sistemáticamente la presencia española en las ventanas más antiguas y, con ello, inflar los factores de crecimiento estimados para el período completo. La sensibilidad por umbrales de cobertura muestra que las conclusiones globales no dependen de congresos de baja resolución, pero no demuestra por sí sola que los artículos sin país identificado estén distribuidos aleatoriamente por país. Un diagnóstico completo de missingness debería contrastar la probabilidad de resolución por venue, año, área, nivel, presencia de DOI, fuente editorial y, cuando sea posible, por patrones de afiliación parcialmente observados.

### 12.7. Ciclos temáticos

El análisis no modela causalmente los ciclos temáticos ni los factores de financiación, de atracción de talento ni de política científica. Las referencias a ciclos tecnológicos se emplean como marco interpretativo, no como explicación causal demostrada.

### 12.8. Alcance

El informe mide la presencia bibliométrica por afiliación institucional en congresos selectivos; no mide directamente la financiación, las estrategias nacionales, los criterios de evaluación, el impacto científico, el liderazgo de autoría ni la contribución fraccionaria. Estas dimensiones —impacto, liderazgo de autoría, instituciones y financiación— constituyen líneas naturales de análisis complementario y se recogen como trabajo futuro; el conteo fraccionario, la colaboración internacional y la clasificación CORE histórica se abordan ya en la sección 11.

# Apéndice A. Repositorio y artefactos reproducibles

Este informe se ha elaborado a partir de dos capas reproducibles. La primera es el pipeline bibliométrico principal de extracción, depuración, resolución de afiliaciones, consolidación artículo-país y generación de indicadores. La segunda es una capa posterior de análisis extendidos de sensibilidad y de robustez, ejecutada sobre los mismos artefactos consolidados del pipeline principal. Este apéndice describe principalmente la primera capa; los scripts y resultados de robustez se describen de forma específica en los Apéndices F y G.

El repositorio público está en https://github.com/AVallecillo/InformeBibliometrico2026.

El objetivo del repositorio es permitir la trazabilidad completa tanto de los resultados descriptivos del informe principal como de los análisis complementarios de robustez. Para ello, se conservan tres tipos de artefactos:

1. Scripts versionados, que implementan cada fase del pipeline.
2. Outputs intermedios y finales, que permiten auditar el corpus, la cobertura de afiliaciones y las tablas de indicadores.
3. Reportes de validación que documentan decisiones metodológicas, la cobertura por congreso y por área, y posibles limitaciones.

La reproducibilidad del análisis no depende únicamente del informe final, sino de la conservación conjunta de los scripts, los ficheros de entrada derivados de DBLP y CORE/ICORE, las evidencias de afiliación obtenidas de fuentes externas, las tablas consolidadas usadas para generar los resultados principales y los resultados extendidos de sensibilidad conservados en outputs_ext/.

## A.1. Estructura general del repositorio

La estructura del repositorio público es la siguiente:

```
InformeBibliometrico2026/
|-- README.md
|-- .gitattributes
|-- informe_presencia_espana_congresos_informatica_2026.pdf
|-- run_all_ext.ps1
|-- run_all_ext.sh
|-- checkpoints/
|-- data/
|   |-- CORE-A.csv
|   |-- CORE-Astar.csv
|   |-- CORE2026-completo.csv
|   |-- dblp.xml.gz
|   |-- OLD_dblp.xml.gz
|   |-- core_historical/
|   `-- external/
|-- docs/
|-- outputs/
|-- outputs_ext/
|-- scripts/
`-- scripts_ext/
```

La descripción breve de los contenidos de los ficheros y directorios de primer nivel es la siguiente:

| Ruta | Contenido |
|---|---|
| README.md | Descripción breve y referencia al PDF final. |
| data/ | Entradas CORE/ICORE, DBLP y auxiliares. |
| data/core_historical/ | Datos para análisis histórico CORE. |
| data/external/ | Metadatos externos opcionales. |
| scripts/ | Pipeline principal numerado por fases. |
| outputs/ | Corpus, evidencias, auditorías e indicadores. |
| scripts_ext/ | Análisis de sensibilidad y robustez. |
| outputs_ext/ | Resultados extendidos y diagnósticos. |
| checkpoints/ | Marcadores JSON de ejecución. |
| docs/ | Documentación auxiliar y versión editable. |
| run_all_ext.* | Lanzadores de análisis extendidos. |

Los ficheros de gran tamaño (>100 MB) se almacenan en el repositorio GitHub usando Git LFS (Large File Storage). Tras clonar el repositorio, se descargan con git lfs pull.

## A.2. Artefactos principales

Los resultados del informe se derivan principalmente de los siguientes ficheros y directorios:

| Fichero | Función |
|---|---|
| outputs/dblp_inproceedings.csv | Corpus DBLP filtrado. |
| outputs/corpus_coverage_report.txt | Cobertura de los 170 congresos. |
| outputs/corpus_audit_report.txt | Auditoría de corpus y duplicados. |
| outputs/paper_master.csv | Tabla maestra de artículos. |
| outputs/affiliation_evidence_*.csv | Evidencias de países por fuente. |
| outputs/paper_country.csv | Tabla consolidada artículo-país. |
| outputs/paper_country_sources.csv | Trazabilidad de fuentes. |
| outputs/congress_area_subarea.csv | Clasificación temática auxiliar. |
| outputs/report_indicators_*.csv | Indicadores finales del informe. |
| outputs_ext/run_all_ext_summary.csv | Resumen de ejecución extendida. |
| outputs_ext/* | Sensibilidad, bootstrap, shift-share y diagnósticos. |

Estos ficheros permiten reconstruir las tablas principales del informe sin repetir necesariamente todas las consultas a APIs externas.

Además de estos artefactos principales, la versión final del repositorio incluye scripts_ext/ y outputs_ext/ para los análisis de sensibilidad y robustez. Estos ficheros no sustituyen a outputs/, sino que operan sobre paper_master.csv y paper_country.csv ya consolidados. El PDF final del informe se conserva en la raíz del repositorio; la versión editable y documentación auxiliar se alojan en docs/.

## A.3. Trazabilidad de resultados

La trazabilidad del análisis se organiza en tres niveles.

En primer lugar, cada artículo del corpus recibe un identificador interno estable, paper_id, en paper_master.csv. Este identificador permite cruzar datos procedentes de DBLP, OpenAlex, CrossRef, DROPS/LIPIcs, OpenReview y Semantic Scholar sin depender exclusivamente del DOI, que puede estar ausente o no ser uniforme en todos los congresos.

En segundo lugar, las evidencias de afiliación se conservan en ficheros separados por fuente (affiliation_evidence_*.csv). Cada evidencia indica, cuando está disponible, el artículo, país, fuente, método de resolución y metadatos de emparejamiento. Esta separación permite auditar qué fuente contribuye a cada resultado y facilita repetir o sustituir una fase concreta del pipeline sin afectar al resto.

En tercer lugar, la tabla paper_country.csv consolida todas las evidencias mediante deduplicación por paper_id + country_code. Este es el fichero utilizado para calcular los indicadores finales. El conteo es completo por país: un artículo con autores afiliados a varios países cuenta una vez para cada uno de esos países.

## A.4. Relación con el pipeline detallado

Este apéndice resume los artefactos necesarios para reproducir y auditar el análisis bibliométrico principal. La capa extendida de sensibilidad y robustez se conserva en el mismo repositorio, pero se documenta por separado en los Apéndices F y G. Esta separación distingue entre el pipeline principal —que construye el corpus, resuelve afiliaciones y genera indicadores base— y los análisis complementarios —que evalúan conteo fraccionario, cobertura, CORE histórico, colaboración, bootstrap, denominadores alternativos, sensibilidad temática y corpus histórico móvil—.

En términos prácticos, la reproducción completa del análisis requiere:

- regenerar o descargar el corpus DBLP filtrado;
- construir paper_master.csv;
- ejecutar los módulos de resolución de afiliaciones;
- consolidar las evidencias en paper_country.csv;

- generar los indicadores finales con 14_build_report_indicators.py;
- comparar los reportes generados con los incluidos en el repositorio.

## A.5. Gestión de credenciales y fuentes externas

Algunas fases del pipeline utilizan APIs externas, en particular OpenAlex y Semantic Scholar. Las claves de API no deben almacenarse en el repositorio. Deben proporcionarse mediante variables de entorno o argumentos de línea de comandos durante la ejecución.

Los resultados pueden variar ligeramente si las fuentes externas actualizan sus metadatos después de la fecha de ejecución original. Por esta razón, el repositorio debe conservar los outputs intermedios utilizados en el informe, especialmente las evidencias de afiliación y las tablas consolidadas. Esto permite reproducir los indicadores publicados incluso si las APIs externas cambian posteriormente.

# Apéndice B. Áreas y subáreas consideradas

La siguiente tabla detalla la correspondencia entre áreas, subáreas y congresos, utilizada como clasificación analítica auxiliar. La clasificación en áreas es una elaboración propia del autor, construida para este análisis con fines descriptivos. CORE/ICORE no proporciona esta taxonomía temática; se emplea para interpretar resultados por grandes campos y para documentar de forma reproducible la composición de cada área. Como referencia orientativa para la delimitación de las áreas se han utilizado los paneles PE6 del European Research Council (ERC, convocatorias 2024), que organizan la informática con una granularidad comparable. La correspondencia no es biunívoca: el área Redes de este informe se corresponde principalmente con PE7_8 del ERC; el área Teoría agrupa los paneles PE6_4 y PE6_6; y el área IA/ML agrupa PE6_7 y PE6_11. Las asignaciones de congresos de carácter multidisciplinar (AAAI, IJCAI, KDD, WWW) son aproximaciones analíticas propias del estudio y no deben interpretarse como una categorización oficial.

| Área | Subárea / tema | Congresos asociados |
|---|---|---|
| IA/ML | Aprendizaje automático y representación | A*: ICLR, ICML, NeurIPS; A: AISTATS, UAI |
| IA/ML | Visión por computador, imagen médica y reconocimiento | A*: CVPR, ECCV, ICCV; A: BMVC, ICDAR, MICCAI, WACV |
| IA/ML | Procesamiento del lenguaje natural y habla | A*: ACL, EMNLP; A: EACL, Interspeech, NAACL |
| IA/ML | IA general, planificación y razonamiento | A*: AAAI, ICAPS, IJCAI, KR; A: ECAI |
| IA/ML | Agentes, recomendación, web social y analítica educativa | A: AAMAS, AIED, ICWSM, LAK, RecSys |
| IA/ML | Multimedia, minería de datos y aprendizaje aplicado | A*: ACMMM; A: ECML PKDD, FOGA, GECCO, ICME, PPSN, SDM |
| IA/ML | Robótica | A*: ICRA; A: IROS |
| Sistemas, Arq. y Comp. | Arquitectura de computadores y microarquitectura | A*: ASPLOS, HPCA, ISCA, MICRO |
| Sistemas, Arq. y Comp. | Diseño electrónico, hardware y EDA | A*: DAC; A: DATE, FPGA, ICCAD, ISLPED, ITC |
| Sistemas, Arq. y Comp. | Sistemas operativos, almacenamiento y middleware | A*: OSDI, SOSP; A: EuroSys, FAST, HotOS, Middleware, USENIX |
| Sistemas, Arq. y Comp. | HPC, paralelismo y sistemas distribuidos | A*: PODC; A: DISC, DSN, HPDC, ICDCS, ICS, IPDPS, SC |
| Sistemas, Arq. y Comp. | Rendimiento, medición y evaluación de sistemas | A*: SIGMETRICS |
| Sistemas, Arq. y Comp. | Tiempo real y sistemas embebidos | A: RTAS, RTSS |
| Ingeniería del Software | Ingeniería del Software general y automatización | A*: ASE, FSE, ICSE; A: ESEM, ICPC, MSR, SANER |
| Ingeniería del Software | Testing, mantenimiento, fiabilidad y requisitos | A: EASE, ICSME, ICST, ISSRE, ISSTA, RE |
| Ingeniería del Software | Arquitectura, modelos y sistemas adaptativos | A: ICSA, MODELS, SEAMS |
| Ingeniería del Software | Lenguajes de programación y compiladores | A*: PLDI, POPL; A: CGO, ECOOP, ESOP, ICFP, OOPSLA |
| Ingeniería del Software | Métodos formales y verificación | A*: CAV; A: TACAS |
| Ingeniería del Software | Procesos, servicios y sistemas de información | A: BPM, CaiSE, ICSOC |
| Bases de datos | Bases de datos y gestión de datos | A*: ICDE, SIGMOD, VLDB; A: CIDR |
| Bases de datos | Minería de datos, recuperación de información y búsqueda | A*: ICDM, KDD, SIGIR; A: CIKM, ECIR, WSDM |
| Bases de datos | Teoría de bases de datos | A*: PODS; A: ICDT |
| Bases de datos | Web, conocimiento y datos semánticos | A*: WWW; A: ISWC |
| Bases de datos | Información geoespacial | A: SIGSPATIAL |
| Bases de datos | Modelado conceptual | A: ER |
| Seguridad | Seguridad de sistemas, redes y privacidad | A*: CCS, NDSS, SP, USENIX-Security; A: ACSAC, AsiaCCS, ESORICS, EuroS&P, RAID |
| Seguridad | Criptografía | A*: CRYPTO, EuroCrypt; A: ASIACRYPT, CHES, FC |
| Seguridad | Fundamentos de seguridad | A: CSF |
| Seguridad | Privacidad y seguridad usable | A: PETS, SOUPS |
| Redes | Redes de comunicación e Internet | A*: INFOCOM, SIGCOMM; A: CoNEXT, IMC |
| Redes | Redes móviles, inalámbricas y sensores | A*: MOBICOM; A: Mobisys, MSWIM |
| Redes | Sistemas multimedia y servicios | A: ICWS, MMSys |

| Área | Subárea / tema | Congresos asociados |
|---|---|---|
| HCI | Interacción persona-ordenador general | A*: CHI, UIST; A: CSCW, DIS, IUI |
| HCI | Visualización, gráficos y realidad extendida | A*: ISMAR, SIGGRAPH, SiggraphA, VR; A: IEEE VIS |
| HCI | Accesibilidad, educación e interacción aplicada | A*: HRI, PERCOM; A: ASSETS, ICER, SIGCSE, UMAP |
| Teoría | Teoría del aprendizaje y economía computacional | A*: COLT, EC; A: ITCS |
| Teoría | Algoritmos y complejidad | A*: FOCS, ICALP, SODA, STOC; A: ALENEX, APPROX/RANDOM, CCC, ESA, STACS |
| Teoría | Geometría computacional y optimización combinatoria | A*: SoCG; A: GD |
| Teoría | Lógica, autómatas y concurrencia | A*: LICS |
| Teoría | Satisfacción, restricciones y razonamiento automatizado | A: CADE, CP, IJCAR, SAT |
| Bioinformática | Bioinformática computacional | A: ISMB |

# Apéndice C. Referencias y fuentes

CORE/ICORE 2026 Conference Ranking. Listado oficial de congresos A* y A. Disponible en: https://portal.core.edu.au/conf-ranks/

CrossRef. Metadatos DOI y afiliaciones cuando están disponibles. Disponible en: https://crossref.org/

DBLP Computer Science Bibliography. Volcado XML utilizado para la extracción de artículos de proceedings. Disponible en: https://dblp.org/

DROPS/LIPIcs. Metadatos XML de proceedings para congresos de teoría. Disponible en: https://drops.dagstuhl.de/

Eickhoff, C. (2023). Impact Factors for Computer Science Conferences. arXiv:2310.08037. https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08037

Kochetkov, D., Birukou, A. & Ermolayeva, A. (2022). The Importance of Conference Proceedings in Research Evaluation: A Methodology for Assessing Conference Impact. En: Distributed Computer and Communication Networks (DCCN 2021), Communications in Computer and Information Science, vol. 1552, 359–370. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97110-6_28 (preprint: arXiv:2010.01540)

Meho, L. I. (2019). Using Scopus CiteScore for assessing the quality of computer science conferences. Journal of Informetrics, 13(1), 419–433. https://doi.org/10.1016/j.joi.2019.02.006

OpenAlex. Metadatos de obras, autorías e instituciones. Disponible en: https://openalex.org/

OpenReview. Perfiles de autores y afiliaciones para congresos recientes de IA/ML. Disponible en: https://openreview.net/

Semantic Scholar. Fuente complementaria selectiva. Disponible en: https://www.semanticscholar.org/

Vrettas, G. & Sanderson, M. (2015). Conferences versus journals in computer science. JASIST, 66(12), 2674–2684. https://doi.org/10.1002/asi.23349

# Apéndice D. Reproducibilidad detallada del pipeline

Este apéndice documenta la reproducibilidad del análisis bibliométrico principal: construcción del corpus de DBLP, resolución de afiliaciones, consolidación artículo-país y generación de indicadores descriptivos. Los análisis extendidos de robustez añadidos posteriormente no forman parte de esta secuencia principal; se ejecutan sobre los ficheros consolidados del pipeline y se documentan de forma separada en los Apéndices F y G.

Este apéndice describe la secuencia técnica de ejecución del pipeline utilizado para construir el corpus, resolver las afiliaciones, consolidar los países por artículo y generar los indicadores bibliométricos del informe. Complementa el Apéndice A, que resume el repositorio y los principales artefactos reproducibles.

El pipeline está organizado en fases numeradas. Cada fase genera salidas auditables en el directorio outputs/ y, cuando procede, crea checkpoints en el directorio checkpoints/ para permitir la reanudación de ejecuciones costosas. Las salidas finales del informe se derivan principalmente de:

```
outputs/paper_master.csv
outputs/paper_country.csv
outputs/report_indicators_*.csv
outputs/report_indicators_summary.txt
```

## D.1. Requisitos de ejecución

El pipeline requiere Python 3.10 o superior y un entorno con las librerías usadas por los scripts, entre las que se encuentran:

```
pandas
requests
tqdm
python-docx
openreview-py
pypdf
```

Algunos pasos requieren conexión a Internet y acceso a APIs externas. Las claves de API no deben almacenarse en el repositorio. Se recomienda definirlas como variables de entorno:

```
export OPENALEX_KEY="..."
export S2_KEY="..."
```

CrossRef no requiere clave, pero sí recomienda identificar la consulta mediante una dirección de correo para agilizar las búsquedas:

```
--mailto correo@example.org
```

## D.2. Entradas externas

Las entradas externas principales son:

- CORE/ICORE 2026: Definición del universo de congresos A* y A.
- DBLP XML: Extracción de artículos de actas principales.
- OpenAlex: Resolución de afiliaciones por DOI y por venue/año.
- CrossRef: Afiliaciones asociadas a DOI cuando están disponibles.
- DROPS/LIPIcs: Metadatos y afiliaciones de congresos teóricos.
- OpenReview: Afiliaciones recientes en congresos de IA/ML.
- Semantic Scholar: Fuente complementaria selectiva para artículos sin país.

Las versiones concretas, fechas de descarga y outputs intermedios se conservan en el repositorio para garantizar reproducibilidad práctica.

## D.3. Secuencia de ejecución

La reproducción completa del análisis puede realizarse ejecutando los scripts en el orden siguiente.

```
python scripts/02_dblp_map_oficial.py --force
python scripts/03_dblp_download_oficial.py --force
python scripts/03b_validate_corpus_oficial.py
python scripts/03c_audit_dblp_corpus.py
python scripts/04_prepare_paper_master.py --force
python scripts/05_resolve_affiliations_openalex_doi.py --api-key $OPENALEX_KEY --force
python scripts/06_resolve_affiliations_openalex_venue.py --api-key $OPENALEX_KEY --force
python scripts/07_resolve_affiliations_drops.py --force
python scripts/08_resolve_affiliations_crossref.py --mailto correo@example.org --force
python scripts/10_resolve_affiliations_openreview.py --force
python scripts/10b_resolve_affiliations_openreview_expanded.py --force
python scripts/12_resolve_affiliations_semantic_scholar_selective.py --api-key $S2_KEY --force
python scripts/09_build_paper_country.py --force
python scripts/13_create_congress_area_subarea.py --force
python scripts/14_build_report_indicators.py --force
```

Los nombres pueden variar ligeramente si el repositorio conserva versiones intermedias, pero la secuencia lógica debe mantenerse.

Dichos pasos se describen en detalle a continuación, junto con sus correspondientes salidas.

### D.3.1. Construcción y validación del corpus DBLP

```
python scripts/02_dblp_map_oficial.py --force
python scripts/03_dblp_download_oficial.py --force
python scripts/03b_validate_corpus_oficial.py
python scripts/03c_audit_dblp_corpus.py
```

Estos pasos construyen el mapa oficial de congresos CORE/ICORE 2026 A* y A, extraen los artículos desde DBLP, aplican filtros de actas principales y validan la cobertura del corpus.

Salidas principales:

```
outputs/dblp_inproceedings.csv
outputs/corpus_coverage_report.txt
outputs/corpus_audit_report.txt
```

Controles aplicados:

- verificación de los 170 congresos oficiales;
- exclusión de workshops, companion proceedings, posters, demos y challenges cuando aparecen diferenciados;
- auditoría de booktitle;
- revisión de congresos sin cobertura o con baja cobertura;
- validación de prefijos DBLP alternativos cuando procede.

### D.3.2. Tabla maestra de artículos

```
python scripts/04_prepare_paper_master.py --force
```

Este paso genera una tabla estable de artículos con identificador interno paper_id. El identificador permite cruzar fuentes incluso cuando el DOI está ausente o no es uniforme.

Salida principal:

```
outputs/paper_master.csv
```

Campos principales:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| paper_id | dblp_key | congress | level | area | year |
| window | title | doi | arxiv_id | authors | booktitle |

Controles recomendados:

- número de artículos por año;
- número de artículos por congreso;
- número de artículos por área;
- número de artículos por nivel A*/A;
- número de artículos por ventana quinquenal.

### D.3.3. Resolución de afiliaciones: OpenAlex DOI

```
python scripts/05_resolve_affiliations_openalex_doi.py \
  --api-key $OPENALEX_KEY \
  --force
```

Este paso consulta OpenAlex usando DOI como clave principal. Es la fuente dominante del pipeline y proporciona la mayor parte de las evidencias artículo-país.

Salidas principales:

```
outputs/affiliation_evidence_openalex_doi.csv
outputs/openalex_doi_cache.json
outputs/openalex_doi_coverage_report.txt
```

### D.3.4. Resolución de afiliaciones: OpenAlex por venue/año

```
python scripts/06_resolve_affiliations_openalex_venue.py \
  --api-key $OPENALEX_KEY \
  --force
```

Este paso complementa OpenAlex DOI mediante búsquedas por fuente/venue y año. Es especialmente útil para algunos congresos de IA/ML, Seguridad, Sistemas, arquitectura y computación y Teoría cuando el DOI no resuelve afiliaciones.

Salida principal:

```
outputs/affiliation_evidence_openalex_venue.csv
```

Notas de ejecución:

- puede ser costoso en tiempo;
- debe mantener caché para evitar repetir consultas;
- las búsquedas por venue deben auditarse por congreso/año;
- los resultados deben validarse por coincidencia de título.

### D.3.5. Resolución de afiliaciones: DROPS/LIPIcs

```
python scripts/07_resolve_affiliations_drops.py --force
```

Este paso usa metadatos XML de DROPS/LIPIcs para congresos principalmente teóricos. Es relevante para congresos como ICALP, ESA, SoCG, STACS, APPROX/RANDOM, ITCS, CCC, ECOOP y otros cubiertos por LIPIcs.

Salidas principales:

```
outputs/affiliation_evidence_drops.csv
outputs/drops_cache.json
outputs/drops_volume_audit.csv
outputs/drops_coverage_report.txt
```

Notas de calidad:

- los emparejamientos se realizan por título;
- los países se extraen de afiliaciones cuando están presentes;
- algunos volúmenes pueden contener títulos pero no países inferibles.

### D.3.6. Resolución de afiliaciones: CrossRef

```
python scripts/08_resolve_affiliations_crossref.py \
  --mailto correo@example.org --force
```

Este paso consulta CrossRef para artículos con DOI que, tras las fases anteriores, siguen sin país asignado. Es especialmente útil en algunos congresos de ACM y IEEE, y en editoriales con afiliaciones disponibles en los metadatos de DOI.

Salidas principales:

```
outputs/affiliation_evidence_crossref.csv
outputs/crossref_cache.json
outputs/crossref_unresolved.csv
outputs/crossref_coverage_report.txt
```

### D.3.7. Resolución de afiliaciones: OpenReview

```
python scripts/10_resolve_affiliations_openreview.py --force
python scripts/10b_resolve_affiliations_openreview_expanded.py --force
```

Estos pasos consultan OpenReview para congresos recientes de IA/ML. El primer script cubre los principales congresos con soporte claro en OpenReview; el segundo realiza una búsqueda ampliada y controlada de congresos adicionales.

Salidas principales:

```
outputs/affiliation_evidence_openreview.csv
outputs/openreview_coverage_report.txt
outputs/affiliation_evidence_openreview_expanded.csv
outputs/openreview_expanded_coverage_report.txt
```

Notas de calidad:

- las evidencias se aceptan solo si hay coincidencia de título suficiente con DBLP;
- OpenReview es especialmente relevante para ICLR, NeurIPS, ICML y algunas ediciones de AISTATS/UAI;
- no se debe asumir que todo contenido OpenReview corresponde al track principal de cada congreso.

### D.3.8. Resolución de afiliaciones: Semantic Scholar selectivo

```
python scripts/12_resolve_affiliations_semantic_scholar_selective.py \
  --api-key $S2_KEY \
  --force
```

Este paso se ejecuta solo sobre congresos y artículos todavía sin país, principalmente en áreas con baja cobertura residual. Su objetivo es complementar, no sustituir, las fuentes anteriores.

Salidas principales:

```
outputs/affiliation_evidence_semantic_scholar_selective.csv
outputs/semantic_scholar_selective_cache.json
outputs/semantic_scholar_selective_audit.csv
outputs/semantic_scholar_selective_coverage_report.txt
```

Notas de ejecución:

- conviene usar caché persistente;
- las búsquedas por título deben aplicar umbrales estrictos de similitud;
- Semantic Scholar debe considerarse fuente complementaria de menor confianza relativa.

### D.3.9. Consolidación artículo-país

```
python scripts/09_build_paper_country.py --force
```

Este paso combina todas las evidencias de afiliación, deduplica por paper_id + country_code y genera la tabla final de conteo completo por país.

Entradas principales:

outputs/paper_master.csv
outputs/affiliation_evidence_openalex_doi.csv
outputs/affiliation_evidence_openalex_venue.csv
outputs/affiliation_evidence_drops.csv
outputs/affiliation_evidence_crossref.csv
outputs/affiliation_evidence_openreview.csv
outputs/affiliation_evidence_openreview_expanded.csv
outputs/affiliation_evidence_semantic_scholar_selective.csv

Salidas principales:

outputs/paper_country.csv
outputs/paper_country_sources.csv
outputs/paper_country_report.txt
outputs/paper_country_coverage_by_year.csv
outputs/paper_country_coverage_by_window.csv
outputs/paper_country_coverage_by_level.csv
outputs/paper_country_coverage_by_area.csv
outputs/paper_country_coverage_by_congress.csv
outputs/paper_country_country_counts.csv
outputs/paper_country_europe_summary.csv
outputs/paper_country_unresolved.csv

El fichero paper_country.csv es la base de los indicadores finales. Cada fila representa un par artículo-país.

### D.3.10. Clasificación área/subárea

```
python scripts/13_create_congress_area_subarea.py --force
```

Este paso genera la tabla auxiliar que documenta la clasificación temática usada en el informe.

Salidas principales:

outputs/congress_area_subarea.csv
outputs/congress_area_subarea_summary.csv

La tabla incluye área, etiqueta de informe, subárea, congreso, nivel y notas de clasificación. CORE/ICORE no proporciona esta taxonomía: se trata de una capa analítica auxiliar.

### D.3.11. Indicadores finales

```
python scripts/14_build_report_indicators.py --force
```

Este paso genera las tablas utilizadas directamente en el informe.

Salidas principales:

outputs/report_indicators_global_by_window.csv
outputs/report_indicators_spain_europe_by_window.csv
outputs/report_indicators_country_ranking_europe_by_window.csv
outputs/report_indicators_country_ranking_europe_by_area_window.csv
outputs/report_indicators_spain_by_area_window.csv
outputs/report_indicators_spain_by_level_window.csv
outputs/report_indicators_area_coverage.csv
outputs/report_indicators_congress_spain_top.csv
outputs/report_indicators_country_comparison.csv
outputs/report_indicators_primary_comparators_wide.csv
outputs/report_indicators_europe_growth_factors.csv
outputs/report_indicators_es_it_ratio_by_window.csv
outputs/report_indicators_top_congresses_spain_by_window.csv
outputs/report_indicators_summary.txt

## D.4. Controles de calidad aplicados

El pipeline incorpora varios controles de calidad:

- comprobación de que los 170 congresos oficiales CORE/ICORE 2026 A* y A están representados en el corpus DBLP;
- validación de cobertura por congreso;
- exclusión de proceedings secundarios cuando DBLP los diferencia;
- auditoría de booktitle;
- creación de paper_id estable para cada artículo;
- consolidación de evidencias por fuente;
- deduplicación final por paper_id + country_code;
- reporte explícito de cobertura por ventana, nivel, área y congreso;
- identificación de congresos con baja cobertura;
- separación entre corpus técnico global y análisis comparativo por áreas;
- tratamiento específico de Bioinformática/ISMB como congreso incluido en el corpus, pero no como área comparativa principal.

## D.5. Criterios metodológicos implementados

Los scripts implementan los siguientes criterios metodológicos:

| Criterio | Implementación |
|---|---|
| Período | 2001–2025. |
| Ventanas | Cinco ventanas quinquenales no solapadas. |
| Corpus | CORE/ICORE 2026 A* y A. |
| Unidad de análisis | Artículo de actas principales. |
| Conteo | Conteo completo por país. |
| Europa | UE27 + Reino Unido. |
| España | Artículos con al menos un país ES. |
| Artículo europeo | Artículos con al menos un país de UE27+Reino Unido. |
| Área temática | Clasificación auxiliar con asignación única de congreso a área. |
| Bioinformática | Incluida en corpus global; excluida de comparativas principales por área. |
| Deduplicación final | paper_id + country_code. |

## D.6. Reanudación y cachés

Los pasos que consultan APIs externas generan cachés locales para evitar repetir peticiones. Entre ellas:

```
openalex_doi_cache.json
drops_cache.json
crossref_cache.json
openreview_affiliations_cache.json
semantic_scholar_selective_cache.json
```

En ejecuciones largas se recomienda:

- conservar las cachés;
- evitar borrar checkpoints/ salvo que se quiera repetir una fase;
- pausar sincronización automática de carpetas tipo Dropbox durante ejecuciones intensivas;
- hacer copia de seguridad de cachés grandes antes de relanzar scripts costosos;
- no ejecutar varios procesos simultáneos contra una misma API si la fuente impone límites de tasa.

## D.7. Validación de resultados finales

Tras ejecutar el pipeline completo, los valores esperados del análisis principal son:

| Indicador | Valor esperado |
|---|---|
| Artículos en paper_master.csv | 535.144 |
| Artículos con ≥1 país | 452.515 |
| Artículos sin país | 82.629 |
| Cobertura acumulada | 84,56 % |
| Filas artículo-país | 618.919 |
| Países distintos | 182 |
| Artículos con España | 8.082 |
| Artículos UE27+Reino Unido | 140.725 |
| Cuota España / UE27+Reino Unido | 5,743 % |

Estos valores deben aparecer en:

```
outputs/paper_country_report.txt
outputs/report_indicators_summary.txt
```

Diferencias menores pueden aparecer si las fuentes externas actualizan sus metadatos. Para reproducir exactamente los resultados publicados, deben usarse los outputs intermedios conservados en el repositorio.

## D.8. Consideraciones sobre ficheros grandes

Algunos ficheros pueden ser grandes, especialmente:

```
dblp_inproceedings.csv
paper_master.csv
paper_country.csv
affiliation_evidence_*.csv
```

Si GitHub no resulta adecuado para almacenar versiones completas, se recomienda:

- publicarlos como assets de una *release*;
- almacenarlos comprimidos (.csv.gz);
- documentar tamaño, hash y fecha de generación;
- mantener en el repositorio una muestra pequeña para pruebas;
- conservar los scripts necesarios para regenerarlos.

## D.9. Gestión de credenciales

Las claves de OpenAlex y Semantic Scholar no deben incluirse en el repositorio ni en notebooks públicos. Se recomienda usar variables de entorno:

```
export OPENALEX_KEY="..."
export S2_KEY="..."
```

o pasarlas en ejecución local:

```
python scripts/05_resolve_affiliations_openalex_doi.py --api-key $OPENALEX_KEY --force
python scripts/12_resolve_affiliations_semantic_scholar_selective.py --api-key $S2_KEY --force
```

En ejemplos públicos, las claves deben sustituirse por marcadores como:

```
MI_OPENALEX_KEY
MI_S2_KEY
```

## D.10. Alcance de la reproducibilidad

La reproducibilidad completa del análisis principal tiene dos niveles. La reproducibilidad de la capa extendida de robustez añade un tercer nivel, descrito en el Apéndice G, basado en scripts_ext/, data/core_historical/, data/external/ y outputs_ext/.

El primer nivel es la reproducibilidad de indicadores principales: usando los CSV consolidados (paper_master.csv, paper_country.csv, report_indicators_*.csv), cualquier lector puede reconstruir las tablas y cifras del informe principal sin volver a consultar APIs externas.

El segundo nivel es la reproducibilidad de extracción y resolución: ejecutando todos los scripts del pipeline principal desde el corpus DBLP y las fuentes externas, se puede regenerar el corpus y la tabla artículo-país. Este nivel puede producir pequeñas variaciones si OpenAlex, CrossRef, OpenReview o Semantic Scholar actualizan sus metadatos. Por ello, los outputs intermedios utilizados en la versión publicada del informe deben conservarse junto con los scripts.

## D.11 Uso de IA

El documento y parte del código auxiliar han sido producidos, revisados y verificados con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, en particular Claude y ChatGPT, en las versiones disponibles durante la elaboración del estudio. Estas herramientas se utilizaron para generar borradores iniciales de scripts, revisar resultados, detectar inconsistencias, proponer mejoras metodológicas y estructurar partes del informe. Las decisiones metodológicas, la ejecución del pipeline, la validación de los resultados y la interpretación final han sido supervisadas por el autor.

# Apéndice E. CORE/ICORE 2026 frente a rankings históricos CORE

El análisis principal utiliza un corpus fijo de congresos CORE/ICORE 2026 A* y A aplicado retrospectivamente al período 2001–2025. Esta decisión permite que el conjunto de congresos permanezca constante en todas las ventanas, de modo que las variaciones temporales no se deban a entradas o salidas del corpus.

## E.1. Ventajas del corpus fijo CORE/ICORE 2026

Maximiza la comparabilidad longitudinal: se mide la evolución de España en un mismo conjunto de congresos a lo largo de todo el período.

Facilita la reproducibilidad porque el universo de análisis queda definido por un único listado oficial.

Responde a la pregunta: ¿Cuál ha sido la presencia española, entre 2001 y 2025, en los congresos que hoy constituyen el núcleo internacional de referencia en informática?

Evita que los cambios administrativos en el ranking alteren artificialmente las tendencias bibliométricas.

## E.2. Limitaciones del corpus fijo

Introduce una perspectiva ex post: congresos que hoy son A* o A pudieron tener un estatus distinto en 2001, 2005 o 2010.

Puede sobrerrepresentar, retrospectivamente, congresos que ganaron prestigio con posterioridad.

No captura la pregunta alternativa de qué congresos eran considerados A* o A en el momento de publicación de cada artículo.

## E.3. Alternativa: ranking histórico por año

La alternativa consiste en asignar a cada artículo la clasificación CORE vigente en su año de publicación, o la versión histórica CORE más cercana disponible. Este enfoque refleja mejor el contexto evaluativo contemporáneo de cada publicación, pero introduce un corpus móvil: un cambio en los resultados podría deberse a cambios reales de producción o a cambios en la composición del ranking.

| Enfoque | Ventaja principal | Limitación principal |
|---|---|---|
| Corpus fijo 2026 | * Comparabilidad longitudinal<br>* Reproducibilidad<br>* Lectura ex post del núcleo actual de congresos top. | Puede aplicar retrospectivamente prestigio actual a años anteriores. |
| Corpus histórico CORE | * Fidelidad al estatus evaluativo de cada época. | Menor comparabilidad: el universo cambia por año y por versión del ranking. |

## E.4. Versiones históricas disponibles y caso especial de 2010

Se han conservado listados históricos de CORE de 2008, 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 y 2026. La versión de 2010 requiere un tratamiento especial porque no distinguió entre A* y A, sino que agrupó ambos niveles en una única categoría. El análisis de la sección 11.1.7 aplica a 2010 la regla de inferencia descrita en el Apéndice F.3.

## E.5. Decisión adoptada en este informe

Este informe adopta el corpus fijo CORE/ICORE 2026 A* y A como análisis principal. Las versiones históricas de CORE se utilizan en el análisis de sensibilidad de la sección 11.1.7, que comprueba si las conclusiones principales se mantienen al definir el universo de congresos según la clasificación vigente en cada momento histórico. La conclusión principal se mantiene.

# Apéndice F. Análisis extendidos de robustez y corpus histórico móvil

Este apéndice resume el alcance analítico de la capa extendida de robustez. Su propósito no es redefinir el corpus principal, sino comprobar si las conclusiones del informe dependen de decisiones metodológicas concretas: conteo completo, cobertura, clasificación CORE retrospectiva, composición temática, madurez de la última ventana o expansión del corpus. La reproducibilidad paso a paso de esta capa extendida se detalla en el Apéndice G.

## F.1. Validación de entradas

La ejecución extendida v6 valida que paper_master.csv contiene 535.144 artículos únicos y que paper_country.csv contiene 452.515 artículos con país identificado, 618.919 filas artículo-país, 182 países, 8.082 artículos con España y 140.725 artículos con UE27+Reino Unido. La cobertura acumulada es del 84,56 % y la validación no reporta errores ni advertencias.

## F.2. Scripts extendidos ejecutados

La ejecución extendida se realizó con los scripts incluidos en scripts_ext/. Los análisis principales de robustez fueron: conteo fraccionario frente a conteo completo; denominadores alternativos; sensibilidad por cobertura; sensibilidad CORE histórica sobre corpus fijo; reclasificación temática de congresos frontera; descomposición shift-share; colaboración internacional; madurez de 2025; incertidumbre de ranking; inflación del denominador europeo; diagnóstico de missingness; bootstrap por clústeres venue-year; expansión del corpus; verificación automática de conclusiones; auditoría de corpus histórico móvil; priorización y refinamiento de congresos históricos ausentes.

Los scripts institucionales, de impacto por citas y de liderazgo de autoría se ejecutan de forma segura pero se saltan si faltan los metadatos requeridos. En la ejecución documentada, estas tres capas quedaron como extensiones futuras por ausencia de institution_name/ROR, outputs/openalex_work_metrics.csv y datos de posición de autoría.

| Paso | Script | Estado | Observación |
|---|---|---|---|
| 00 | 00_validate_inputs.py | OK | Validación de entradas y cobertura |
| 01 | 01_fractional_vs_complete.py | OK | Completo frente a fraccionario |
| 03 | 03_coverage_sensitivity.py | OK | Sensibilidad por cobertura |
| 04 | 04_core_historical_sensitivity.py | OK | CORE histórico sobre corpus fijo |
| 06 | 06_shift_share_decomposition.py | OK | Descomposición composición/rendimiento |
| 07 | 07_collaboration_profiles.py | OK | Colaboración internacional |
| 13 | 13_overlap_inflation_diagnostics.py | OK | Inflación del denominador UE27+UK |
| 15 | 15_statistical_uncertainty_bootstrap.py | OK | Bootstrap por clústeres venue-year |
| 16 | 16_corpus_expansion_decomposition.py | OK | Congresos presentes, nuevos y desaparecidos |
| 19 | 19_conclusion_verification.py | OK | Verificación automática de conclusiones |
| 20-22 | Corpus histórico móvil | OK | Auditoría y priorización; no altera el corpus principal |

## F.3. Tratamiento de CORE 2010

La versión 2010 disponible no distingue entre CORE A* y CORE A. Para el análisis de sensibilidad de la sección 11.1.7 se usa una regla conservadora basada en las versiones adyacentes 2008 y 2013: un congreso se clasifica como A* en 2010 si aparece como A* en al menos una de las versiones adyacentes y está presente en la otra; si solo hay evidencia en una versión adyacente, se clasifica como A; si no hay evidencia adyacente, se clasifica también como A, puesto que figura en la lista A*/A de 2010. Las filas de 2010 se emparejan por el identificador numérico del portal CORE, porque 95 de las 408 filas de esa lista carecen de acrónimo. Esta decisión evita asignar A* de forma automática a todos los congresos de 2010.

## F.4. Corpus histórico móvil

La auditoría histórica identifica 393 congresos CORE A*/A en alguna versión histórica. De ellos, 170 están en el corpus fijo 2026 y 223 no están incluidos. Una depuración temática posterior clasifica los congresos ausentes en 56 Tier 1, 71 Tier 2 y 96 Tier 3. Los 56 Tier 1 son candidatos razonables para una posible reconstrucción futura de corpus histórico móvil, pero no se incorporan al informe principal.

La incorporación de esos congresos exigiría controlar cuidadosamente la vigencia temporal de cada clasificación. Un artículo debería incluirse solo si su año de publicación cae dentro del período en el que el congreso era A*/A según el ranking CORE vigente o inferido. Por tanto, el corpus histórico móvil constituye un segundo estudio, no una corrección del corpus fijo utilizado en este informe.

## F.5. Denominadores, colaboración y sensibilidad temática

La capa extendida incorpora resultados que ayudan a interpretar la caída relativa. El análisis de colaboración muestra que la proporción de artículos españoles con colaboración internacional aumenta de forma sostenida y alcanza aproximadamente el 69,6 % en 2021-2025. El análisis de denominadores alternativos permite contrastar la cuota de España frente al mundo resuelto, no solo frente a UE27+UK. La sensibilidad temática evalúa el efecto de reclasificar los congresos frontera como WWW, SIGIR, CIKM o KDD. Estos análisis no sustituyen al resultado principal, pero evitan que la cuota europea se interprete como una medida única de capacidad científica.

## F.6. Análisis opcionales no ejecutados

Los scripts institucionales, de impacto por citas y de liderazgo por autoría se han dejado como extensiones futuras porque requieren metadatos adicionales no disponibles en el pipeline consolidado actual: institution_name/ROR para instituciones, outputs/openalex_work_metrics.csv para citas y paper_author_affiliations.csv o author_order para la posición de autoría.

# Apéndice G. Reproducibilidad detallada de los análisis extendidos de robustez

## G.1. Objetivo y relación con el pipeline principal

Los análisis extendidos se ejecutan después del pipeline bibliométrico principal y no modifican los ficheros originales de outputs/. Su función es someter las conclusiones del informe a pruebas de robustez independientes. La lógica de trabajo está deliberadamente separada: outputs/ contiene los resultados del pipeline principal; scripts_ext/ contiene los scripts de la capa extendida; data/ contiene datos auxiliares externos o de configuración; y outputs_ext/ contiene exclusivamente salidas de sensibilidad, diagnósticos y verificaciones adicionales.

Esta separación permite repetir la capa de robustez sin alterar la reconstrucción bibliométrica original. También permite que los resultados principales del informe sigan siendo reproducibles a partir de paper_master.csv y paper_country.csv, mientras que los análisis extendidos pueden actualizarse, ampliarse o revisarse de forma modular.

## G.2. Estructura de directorios

La estructura para la capa extendida y su relación con el repositorio completo es la siguiente:

```
scripts_ext/
    00_validate_inputs.py
    01_fractional_vs_complete.py
  ...
    22_refine_historical_missing_venue_tiers.py
    build_core_historical.py
    common.py
data/
    core_historical/
      raw/
      core_historical.csv
      core_historical_2010_inference_audit.csv
    external/
outputs_ext/
    figures/
    *_sensitivity*.csv
    bootstrap_*.csv
    shift_share_*.csv
    historical_*.csv
    conclusion_*.txt
    run_all_ext_summary.csv
run_all_ext.ps1
run_all_ext.sh
```

## G.3. Entradas necesarias

Las entradas mínimas para la capa extendida son outputs/paper_master.csv y outputs/paper_country.csv. El primero contiene la tabla maestra de artículos con identificador paper_id, año, congreso, nivel CORE/ICORE, área, título, DOI y metadatos bibliográficos. El segundo contiene la tabla consolidada artículo-país, deduplicada por paper_id + country_code, y constituye la base de los conteos completos y fraccionarios.

Para los análisis históricos se requiere, además, data/core_historical/core_historical.csv, construido a partir de las versiones históricas de CORE/ERA disponibles en data/core_historical/raw/. Para la sensibilidad temática se utiliza data/external/venue_area_scenarios.csv; si no existe, el script 05 genera por defecto un escenario básico con reclasificaciones de WWW, SIGIR, CIKM y KDD. Para la normalización por tamaño del sistema científico puede añadirse data/external/country_normalisers.csv, aunque esta capa es opcional y no afecta a las conclusiones principales.

## G.4. Generación de CORE histórico

El fichero histórico se genera con el comando:

```
python scripts_ext/build_core_historical.py --input-dir data/core_historical/raw --output-dir
data/core_historical --policy-2010 infer_2008_2013
```

El caso de 2010 requiere un tratamiento especial porque la fuente disponible no distingue entre A* y A. La política utilizada infiere la categoría de 2010 a partir de las versiones adyacentes de 2008 y 2013. Un congreso se clasifica como A* si aparece como A* en al menos una de las versiones adyacentes y está presente en la otra; si solo hay evidencia en una versión adyacente, se clasifica como A; si no hay evidencia adyacente, se clasifica como A. Esta regla evita convertir automáticamente todos los congresos de 2010 en A* y preserva una inferencia conservadora.

## G.5. Secuencia de ejecución

La ejecución completa se realiza con:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\run_all_ext.ps1
```

o, en entornos bash:

```
./run_all_ext.sh
```

El fichero run_all_ext registra el resultado de cada paso y genera el archivo outputs_ext/run_all_ext_summary.csv. Los scripts opcionales no interrumpen la ejecución: si faltan metadatos institucionales, métricas de citas o posiciones de autoría, generan ficheros *_SKIPPED.txt y finalizan limpiamente.

## G.6. Validación inicial

El script 00_validate_inputs.py comprueba que paper_master.csv y paper_country.csv son consistentes con el corpus del informe. En la ejecución documentada se validan 535.144 artículos únicos, 452.515 artículos con país identificado, 618.919 filas artículo-país, 182 países, 8.082 artículos con España, 140.725 artículos con UE27+Reino Unido y una cobertura acumulada del 84,56 %, sin errores ni advertencias.

## G.7. Conteo completo y fraccionario

El script 01_fractional_vs_complete.py calcula el conteo completo y el fraccionario por país. El conteo fraccionario asigna a cada país un peso de 1/n cuando un artículo tiene n países distintos. Las salidas principales son spain_complete_fractional_summary.csv y las tablas por ventana y por área. Este análisis demuestra que la caída de la cuota española se mantiene bajo ambos métodos y que el ranking español en 2021-2025 sigue siendo 8.º.

## G.8. Sensibilidad por cobertura

El script 03_coverage_sensitivity.py repite los indicadores excluyendo combinaciones con cobertura inferior a distintos umbrales. Se generan tablas de umbrales del 30 %, 50 %, 70 %, 80 % y 90 %. En la ejecución documentada, la cuota española en 2021-2025 permanece entre 4,24 % y 4,29 % y el puesto observado se mantiene en 8.º, lo que indica que la conclusión global no depende de congresos de baja cobertura.

## G.9. CORE histórico sobre corpus fijo

El script 04_core_historical_sensitivity.py aplica las clasificaciones históricas de CORE al corpus fijo de 2026. Este análisis no incorpora nuevos congresos; comprueba únicamente cómo cambian las conclusiones si los 170 congresos del corpus actual se interpretan según su clasificación histórica. Cada artículo recibe la clasificación de la versión CORE vigente en su año de publicación; los artículos de congresos que no figuraban como A* o A en esa versión quedan fuera (escenario estricto), salvo que la ausencia sea un hueco entre dos versiones en las que sí figuran (escenario tolerante). Los escenarios históricos conservan entre el 85 % y el 88 % del corpus y no alteran la conclusión principal; la restricción a A* histórico la refuerza. La versión anterior del script asignaba a cada artículo la versión más cercana en la que aparecía el congreso y, como el fichero histórico solo contiene congresos A* y A, no podía excluir ningún artículo.

## G.10. Reclasificación temática

El script 05_area_reclassification_sensitivity.py evalúa el efecto de mover algunos congresos fronterizos entre áreas. Los escenarios por defecto consideran reclasificaciones de WWW, SIGIR, CIKM y KDD, que son congresos de naturaleza multidisciplinar y pueden afectar especialmente las fronteras entre IA/ML, recuperación de información, web y bases de datos. Este análisis permite comprobar si las conclusiones por área dependen de decisiones taxonómicas concretas.

### G.11. Descomposición shift-share

El script 06_shift_share_decomposition.py descompone el cambio de cuota española en efecto de composición, efecto de rendimiento intra-bloque e interacción. Los bloques son combinaciones de área temática y de nivel CORE/ICORE. El resultado principal es que el efecto de composición existe, pero explica una parte limitada de la caída; la mayor parte del descenso se debe a la pérdida de cuota dentro de los propios bloques área-nivel.

### G.12. Colaboración internacional

El script 07_collaboration_profiles.py calcula el porcentaje de artículos españoles con solo España, el porcentaje de artículos con colaboración internacional, el número medio de países por artículo español y los principales socios por ventana y por área. Este análisis muestra la creciente internacionalización de la presencia española y ayuda a interpretar la diferencia entre el conteo completo y el fraccionario.

### G.13. Madurez de 2025, rankings e inflación del denominador

El script 10_2025_maturity_check.py compara 2021-2025 con 2021-2024 y con 2025 aislado. El script 11_rank_uncertainty_bounds.py calcula escenarios de ranking ante artículos no resueltos. El script 13_overlap_inflation_diagnostics.py cuantifica la inflación del denominador europeo mediante un conteo completo. En conjunto, estos análisis muestran que la ventana 2021-2025 no depende críticamente de 2025, que el ranking observado en España se mantiene bajo el escenario conservador y que las cuotas nacionales deben interpretarse como una presencia no excluyente.

### G.14. Diagnóstico de missingness y bootstrap

El script 14_missingness_bias_diagnostics.py genera tablas descriptivas de cobertura y, si está instalado statsmodels, un modelo logístico de resolución a nivel de país. El script 15_statistical_uncertainty_bootstrap.py estima intervalos bootstrap por clústeres de venue-year. En la ejecución documentada se usaron 500 iteraciones por grupo; la cuota española de 2021-2025 es del 4,23 %, con un intervalo aproximado [3,91 %, 4,60 %], por debajo de los intervalos de 2006-2010 y 2011-2015.

### G.15. Expansión del corpus y verificación de conclusiones

El script 16_corpus_expansion_decomposition.py separa los congresos presentes en ambas ventanas, los nuevos o sin producción en la ventana base, y los desaparecidos o sin producción en la ventana final. El resultado muestra que la caída española no se explica únicamente por los nuevos congresos: también se observa en los congresos presentes en ambas ventanas. El script 19_conclusion_verification.py traduce los resultados en reformulaciones textuales de conclusiones, detectando, por ejemplo, que el crecimiento absoluto español no es monótono y que el ranking debe expresarse como un ranking de presencia no excluyente.

### G.16. Auditoría de corpus histórico móvil

Los scripts 20, 21 y 22 auditan el alcance de un posible corpus histórico móvil. El script 20 identifica congresos CORE A*/A históricos que están ausentes del corpus fijo 2026. El script 21 los prioriza automáticamente. El script 22 refina esa priorización en Tier 1, Tier 2 y Tier 3. En la ejecución documentada se identifican 223 congresos históricos ausentes; tras depuración, 56 quedan como Tier 1, 71 como Tier 2 y 96 como Tier 3. Estos congresos no se incorporan al informe principal porque hacerlo requeriría extraer nuevos registros de DBLP, resolver las afiliaciones y modelar la vigencia temporal de cada clasificación según el año de publicación.

### G.17. Análisis opcionales

Los scripts 08, 09 y 17 están preparados para el análisis institucional, el impacto por citas y el liderazgo por autoría, respectivamente. En esta versión se documentan como extensiones futuras porque faltan los metadatos necesarios: institution_name/ROR para instituciones, outputs/openalex_work_metrics.csv para

citas y paper_author_affiliations.csv o author_order para la posición de autoría. La ausencia de estas capas no afecta la validez de los análisis de presencia y de robustez presentados en el informe.

## G.18. Artefactos principales generados

Los artefactos principales de outputs_ext/ son:

input_validation_report.txt,
run_all_ext_summary.csv,
spain_complete_fractional_summary.csv,
coverage_sensitivity_all_thresholds.csv,
core_historical_sensitivity.csv,
shift_share_summary.csv,
shift_share_segment_contributions.csv,
spain_collaboration_by_window_area.csv,
spain_partner_countries.csv,
overlap_inflation_by_window.csv,
bootstrap_es_share_by_window.csv,
maturity_2021_2024_vs_2021_2025.csv,
rank_uncertainty_bounds.csv,
corpus_expansion_summary.csv,
conclusion_reformulations.txt,
historical_core_missing_venues.csv,
historical_missing_venue_tiers.csv,
historical_missing_venue_tier_report.txt.

## G.19. Denominadores alternativos

El script 02_denominators_and_normalisation.py genera una tabla de denominadores alternativos. La comparación mínima recomendada distingue entre ES/UE27+UK y ES/mundo resuelto. El denominador UE27+UK mide la posición relativa en el bloque europeo de referencia; el denominador mundial mide la presencia en todos los artículos con país identificado. Si se dispone de data/external/country_normalisers.csv, el mismo bloque puede ampliarse a indicadores normalizados por población, por investigadores FTE, por gasto en I+D o por tamaño estimado de la comunidad informática. En ausencia de esos normalizadores, el informe no interpreta factores de crecimiento como la productividad ni la eficiencia.

## G.20. Colaboración internacional

El script 07_collaboration_profiles.py produce spain_collaboration_by_window_area.csv y spain_partner_countries.csv. El primer fichero contiene, para cada ventana y área, el número de artículos españoles, el número de artículos exclusivamente españoles, el número medio de países por artículo, la proporción de artículos solo España y la proporción con colaboración internacional. El segundo fichero lista los países socios de España por ventana y área. Para reproducir las tablas del informe se agregan las áreas por ventana y se ordenan los socios por número de artículos en colaboración.

## G.21. Sensibilidad temática

El script 05_area_reclassification_sensitivity.py utiliza data/external/venue_area_scenarios.csv. Si el fichero no existe, se genera una plantilla por defecto con escenarios para WWW, SIGIR, CIKM y KDD. El objetivo no es redefinir la taxonomía del informe, sino cuantificar si las conclusiones por área dependen de decisiones de frontera. Las salidas principales son area_reclassification_sensitivity.csv y, cuando procede, una tabla pivotada de la última ventana. Las conclusiones globales del informe no dependen de esta reclasificación, pero las lecturas por área deben considerarse aproximaciones analíticas.

## G.22. Missingness y sesgo de cobertura

El script 14_missingness_bias_diagnostics.py genera diagnósticos descriptivos de la resolución por país, por ventana, por área, por nivel y por otras variables disponibles. Si está instalado statsmodels, puede estimar un modelo logístico de la probabilidad de resolución. Este análisis permite comprobar si la no resolución se concentra en áreas o períodos específicos. No puede demostrar directamente el sesgo por país de los artículos no resueltos, porque precisamente carecen de país identificado, pero sí detecta patrones estructurales de cobertura que deben tenerse en cuenta al interpretar comparaciones internacionales.

## G.23. Criterio de interpretación

La capa extendida no cambia la pregunta central del informe: presencia española en los congresos que en 2026 son CORE/ICORE A* o A. Su función es evaluar si las conclusiones son robustas bajo alternativas metodológicas razonables. La evidencia conjunta indica que la pérdida de presencia relativa española se mantiene bajo el conteo fraccionario, la sensibilidad por cobertura, el bootstrap, el CORE histórico sobre un corpus fijo, la madurez de 2025 y el análisis de expansión del corpus. Por tanto, el resultado principal es

robusto como diagnóstico de presencia relativa, aunque no debe reinterpretarse como impacto, liderazgo o productividad científica normalizada.